



RFC: Request for Comments — Projeto de Portfólio

Engenharia de Software — Católica SC

Título do Projeto	Sistema de Gestão de Patrimônio
Linha de Projeto (Direction)	Web
Autor	Victor Moy da Cruz
Data da Proposta	07/06/2026
Versão	1.0

1. Visão do Produto e Impacto (O Problema)

1.1 Contexto e Problema

A Secretaria Municipal de Saúde de Joinville gerencia um extenso patrimônio físico distribuído por aproximadamente 60 unidades de atendimento da rede pública: incluindo UBS (Unidades Básicas de Saúde), UME e CAC. Esse patrimônio engloba cerca de 180 autoclaves e centenas de outros equipamentos médicos e de infraestrutura, cada um identificado individualmente por número de tombamento.

O problema central é a ausência de uma solução integrada de gestão. Atualmente, as informações são mantidas em planilhas dispersas, sem padronização nem centralização. A equipe de patrimônio recorre a múltiplos sistemas para operações distintas: o GLPI para abertura de chamados de manutenção, o Branet/DOWS para recolha de materiais, o e-Pública para o cadastro inicial dos itens e o SEI para tramitação de documentos. Nenhum desses sistemas "conversa" entre si, e o resultado é uma visão fragmentada e defasada do patrimônio real.

Consequências práticas da falta de integração:

- Impossibilidade de visualizar, em tempo real, o estado de conservação de cada equipamento por unidade.
- Ausência de histórico consolidado de manutenção: um equipamento pode ter ido à assistência técnica diversas vezes sem que isso esteja registrado em lugar algum.
- Cessões de equipamentos entre unidades ocorrem de forma verbal, sem registro, gerando perda de rastreabilidade do tombamento.
- Saldo e vencimento das atas de registro de preços, que governam as aquisições, são controlados manualmente e estão sujeitos a erro humano.
- Relatórios gerenciais inexistem: toda análise depende de consolidação manual de múltiplas planilhas, processo lento e propenso a inconsistências.

1.2 Origem da Demanda e Evidências

O projeto foi solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, mais especificamente pelo setor de Gestão de Patrimônio. A demanda emergiu de reuniões diretas com o gestor responsável pelo setor, que identificou e relatou as principais dores operacionais do departamento.

Foi realizada uma entrevista aprofundada com o gestor do setor de patrimônio da Secretaria. As principais dores identificadas foram:

- Ausência de histórico de manutenção por equipamento, impedindo análise de recorrência e custo.
- Impossibilidade de visualizar saldo e vencimento das atas de registro de preços em tempo real.
- Falta de rastreabilidade nas cessões e movimentações de equipamentos entre unidades.
- Ausência de dashboards e relatórios gerenciais: toda informação é extraída manualmente de planilhas.

Como evidência concreta do engajamento do parceiro, o documento de fluxograma do ciclo de vida do patrimônio foi encaminhado ao gestor para validação. O gestor retornou com 13 comentários estruturados sobre o documento, propondo ajustes de nomenclatura, inclusão de novos perfis de usuário e detalhamento de fluxos, o que resultou na elaboração da Versão 2 do fluxograma. Esse processo evidencia interesse real e participação ativa do parceiro na definição do escopo.

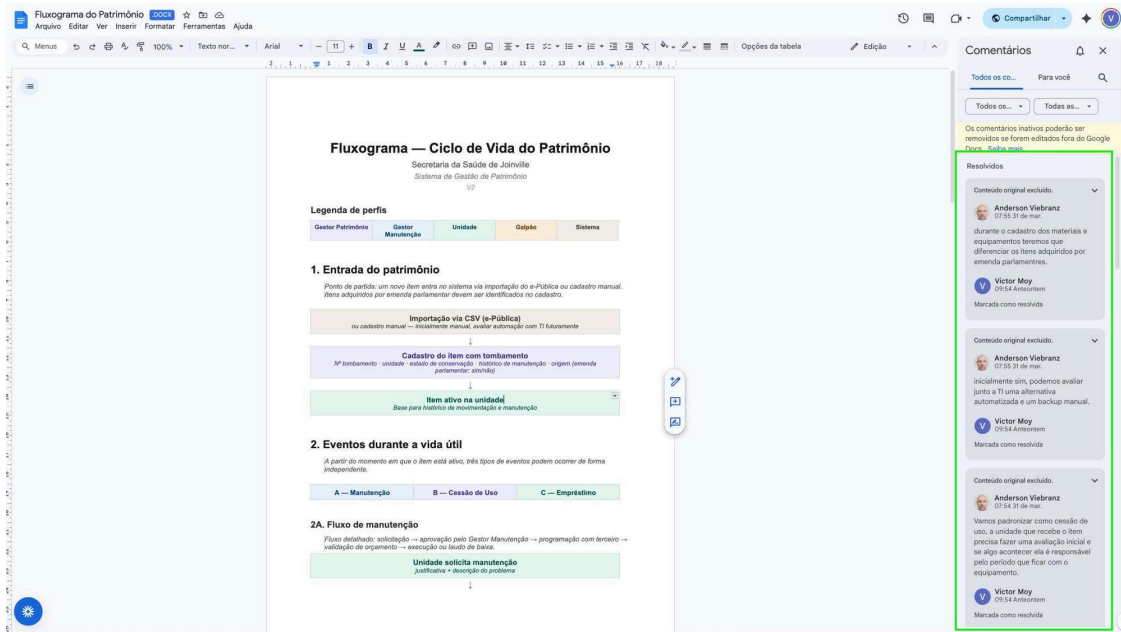


Figura 1 — Evidência do engajamento

1.3 Análise de Soluções Existentes (Benchmark)

Foram investigadas quatro soluções existentes que atendem, parcialmente, ao mesmo problema de gestão de patrimônio público.

AfixPat (Afixcode)

Disponível em <https://www.afixcode.com.br/software/sistema-de-controle-patrimonial/>. Voltado a órgãos públicos e empresas privadas, oferece controle patrimonial contábil com cálculo de depreciação fiscal e societária, movimentações em grupo, transferências, baixas parciais, controle multi-filial e conformidade com o MCASP. Limitação: foco eminentemente contábil-financeiro, sem fluxo de manutenção com terceirizadas, sem dashboards analíticos operacionais.



Figura 2 — Software AfixPat

Fiorilli Software (SCPI Patrimônio)

Disponível em <https://fiorilli.com.br>. Voltado a prefeituras e entidades públicas municipais, oferece gestão de movimentação física e financeira dos bens, depreciação automática, controle de veículos e equipamentos integrado a ERP público completo. Limitação: sistema genérico sem customização para saúde; não oferece controle de atas de registro de preços nem fluxo de solicitação por perfil de unidade.

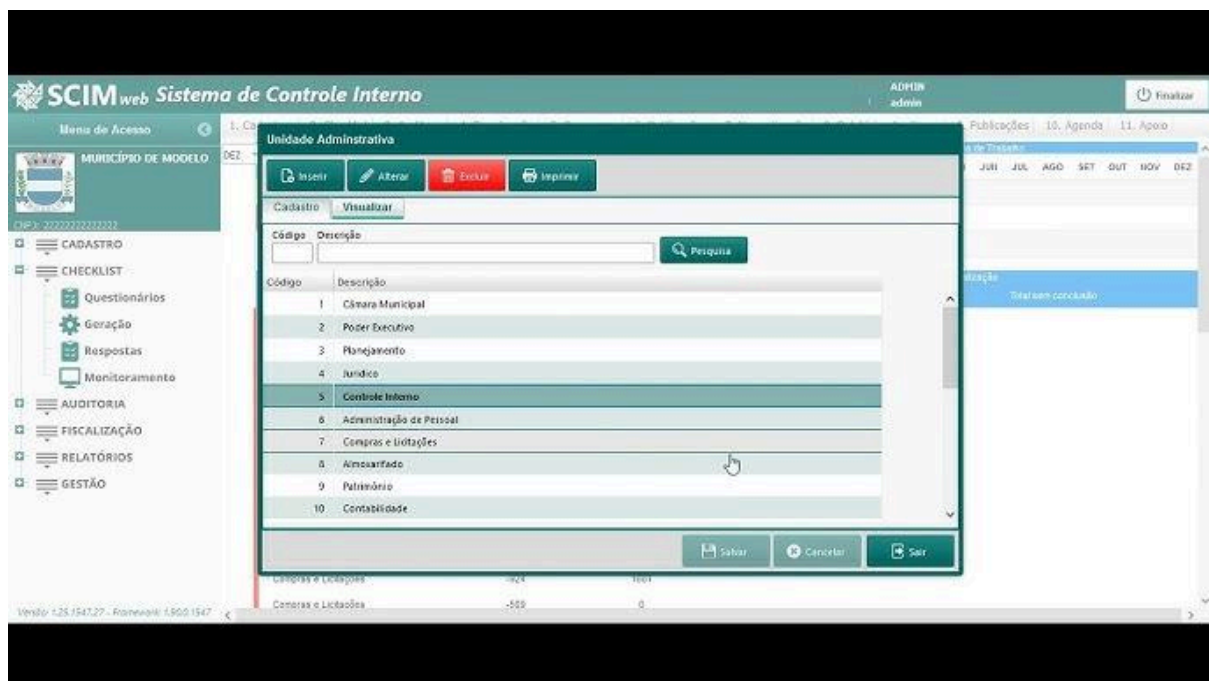


Figura 3 — Software Fiorilli

GLPI

Disponível em <https://glpi-project.org/pt-br>. Open source voltado a equipes de TI, com gestão de ativos, helpdesk e tickets. A própria secretaria já o utiliza para abertura de chamados, mas ele não suporta tombamento físico de equipamentos médicos, cessão de uso entre unidades de saúde, controle de atas de licitação ou dashboards analíticos de gestão patrimonial.



Figura 4 — Software GLPI

Prodata Patrimônio

Disponível em <https://prodata.inf.br/portfolio-2/patrimonio/>. Voltado a órgãos públicos municipais, contempla gestão do ciclo completo do bem e inventário físico. Limitação: módulo genérico integrado a ERP municipal sem customização para saúde; sem gestão de manutenção com terceirizadas e sem dashboards de indicadores operacionais.

Comparação entre Soluções

Solução	Pontos Fortes	Limitações	Diferencial vs. Projeto
AfixPat	Conformidade MCASP; depreciação contábil	Sem fluxo de manutenção; sem dashboards	Sem gestão operacional de saúde
Fiorilli SCPI	ERP municipal completo; manutenção preventiva	Genérico; sem atas; sem perfis por unidade	Não atende fluxos específicos de saúde
GLPI	Open source; tickets; histórico manutenção TI	Focado em TI; sem tombamento físico; sem atas	Já usado pela secretaria, mas insuficiente
Prodata Patrimônio	Gestão do ciclo completo do bem	Genérico; sem manutenção com terceirizadas	Sem fluxo de cessão e empréstimo entre unidades

Diferencial do Projeto

Nenhuma das soluções analisadas contempla o conjunto específico de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville. Em particular, não existe no mercado uma solução que combine:

- Rastreamento individual de equipamentos por tombamento com histórico completo de manutenção (incluindo etapas de orçamento, validação de fiscal de contrato e laudo de baixa);
- Fluxo de cessão de uso e empréstimo temporário entre unidades de saúde, com rastreabilidade do tombamento;
- Controle de saldo e vencimento de atas de registro de preços vinculado à solicitação de novos itens;
- Dashboards analíticos com indicadores operacionais específicos para gestão de patrimônio médico-hospitalar.

Adicionalmente, a secretaria já opera múltiplos sistemas com contratos vigentes, o que inviabiliza a substituição por soluções genéricas. O novo sistema atua como camada de centralização e inteligência sobre os dados que hoje são inseridos manualmente nessas ferramentas.

1.4 Público-Alvo

O sistema será utilizado por cinco perfis distintos de usuários, com níveis de acesso e responsabilidades diferenciados:

- Gestor de Patrimônio: Profissional da Secretaria responsável pela visão geral do inventário. Aprova ou nega solicitações de cessão de uso e de novos itens, vincula aprovações às atas de registro de preços e acessa todos os dashboards. Conhecimento técnico de sistemas: médio-alto.
- Gestor de Manutenção: Fiscal do contrato com as empresas terceirizadas de manutenção. Aprova solicitações de manutenção, valida orçamentos retornados pela terceirizada, acompanha o ciclo completo e emite laudos de baixa quando o equipamento é irrecuperável. Conhecimento técnico: médio.
- Unidade de Atendimento: Servidores das UBS, UME, CAC e demais unidades da rede. Realizam solicitações de manutenção, de cessão de uso, de empréstimo e de novos itens, além de consultar e validar o próprio inventário. Nível técnico variável; a interface deve ser simples e intuitiva.
- Galpão: Equipe responsável pela entrada e saída física de equipamentos no espaço de armazenamento central. Confirma recebimentos, despachos e realiza o cadastro inicial do tombamento após chegada de novos itens. Conhecimento técnico: básico.
- Sistema (automático): Perfil não humano que executa ações automáticas sem intervenção manual. Exemplo: abertura automática de solicitação de novo item após a emissão de um laudo de baixa por impossibilidade de manutenção.

1.5 Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web de gestão de patrimônio físico para a Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, centralizando o ciclo de vida dos equipamentos (do cadastro à baixa) e oferecendo dashboards analíticos para suporte à decisão gerencial, eliminando a dependência de planilhas manuais e dispersas.

Objetivos Específicos

1. Implementar o cadastro individual de equipamentos por número de tombamento, com importação via CSV do sistema e-Pública.
2. Desenvolver o módulo de manutenção com fluxo completo: solicitação pela unidade, aprovação pelo Gestor de Manutenção, programação com terceirizada, validação de orçamento, execução ou emissão de laudo de baixa, e retorno com validação dupla.
3. Implementar os módulos de cessão de uso e empréstimo entre unidades, com rastreabilidade de tombamento e registro do estado do equipamento pelo receptor.
4. Desenvolver o módulo de controle de atas de registro de preços, com gestão de saldo disponível e vencimento, vinculado ao fluxo de aprovação de novos itens.
5. Criar dashboards analíticos com indicadores operacionais: patrimônio por unidade, itens em manutenção, tempo médio de manutenção, histórico de custos semestrais e unidades que mais solicitam.

1.6 Métricas de Sucesso (KPIs)

O projeto será considerado bem-sucedido quando os seguintes critérios forem atendidos:

- Cobertura do inventário: 50% dos equipamentos da rede cadastrados com tombamento individual no sistema, importados via CSV ou cadastro manual inicial.
- Rastreabilidade: Histórico de manutenção disponível para cada equipamento desde a entrada no sistema, com registros de custo e tempo de cada ocorrência.
- Velocidade de consulta: Localização de um equipamento específico em menos de 30 segundos, em comparação ao processo manual atual de busca em múltiplas planilhas.
- Dashboards ativos: Pelo menos 5 indicadores operacionais disponíveis e atualizados em tempo real na tela inicial do gestor.
- Adoção: Pelo menos 3 perfis de usuário (Gestor Patrimônio, Unidade de Atendimento e Galpão) ativos e utilizando o sistema nos primeiros 60 dias após a implantação.

2. Engenharia de Requisitos

2.1 Personas

O sistema possui cinco perfis de usuário. Quatro deles são humanos e estão representados por personas abaixo. O quinto, Sistema, é um ator automatizado que executa ações no sistema em resposta a eventos (como abrir uma solicitação de novo item após um laudo de baixa). Por esse motivo, não possui persona, mas seus comportamentos estão cobertos nos requisitos funcionais.

Persona 1: Samuel, Gestor de Patrimônio

"Eu preciso saber agora mesmo o que cada unidade tem, em que estado está e onde foi parar aquela autoclave que sumiu."

Contexto:

Samuel tem 38 anos e trabalha há 6 anos no setor de gestão de patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville. É responsável por supervisionar o inventário de aproximadamente 60 unidades de atendimento da rede. Seu dia a dia envolve responder a solicitações das unidades, aprovar movimentações de equipamentos e prestar contas a superiores sobre o estado do patrimônio público.

Objetivos:

- Ter visibilidade centralizada de todo o patrimônio da rede em tempo real.
- Aprovar ou negar solicitações de cessão de uso e de novos itens com agilidade.
- Gerar relatórios gerenciais sem depender de planilhas manuais.
- Controlar o saldo e vencimento das atas de registro de preços.

Principais dificuldades:

- Hoje precisa consultar múltiplos sistemas e planilhas para responder perguntas simples como "quantas autoclaves estão em manutenção?"
- Cessões de equipamentos acontecem verbalmente entre unidades sem qualquer registro.
- Não consegue identificar padrões de problema em equipamentos específicos por falta de histórico.

Persona 2: Carla, Gestora de Manutenção

"Quando autorizo uma manutenção, preciso ter certeza de que o equipamento vai voltar e de que o serviço foi feito de verdade."

Contexto:

Carla tem 42 anos e é fiscal de contratos de manutenção da Secretaria de Saúde. É responsável por gerenciar o relacionamento com as empresas terceirizadas que prestam

serviços de manutenção nos equipamentos da rede. Como fiscal de contrato, tem responsabilidade jurídica de atestar que os serviços foram executados conforme contratado.

Objetivos:

- Acompanhar o ciclo completo de manutenção de cada equipamento, da solicitação ao retorno.
- Validar orçamentos das terceirizadas antes de autorizar a execução.
- Ter histórico consolidado de quantas manutenções cada equipamento teve e quanto custou.
- Emitir laudos de baixa quando um equipamento é declarado irrecuperável.

Principais dificuldades:

- Não existe hoje nenhum sistema que registre o histórico de manutenção por equipamento.
- Precisa controlar manualmente em planilhas o status de cada equipamento que está com terceirizadas.
- Quando um equipamento some ou demora a retornar, não há forma de rastrear onde está.

Persona 3: Rodrigo, Coordenador de UBS

"Quando preciso de um equipamento ou ele quebra, nunca sei quanto tempo vai demorar nem o que está acontecendo com o meu pedido."

Contexto:

Rodrigo tem 35 anos e é coordenador de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de médio porte em Joinville. Lida diariamente com a operação da unidade e é o responsável por acionar a secretaria quando há necessidade de manutenção, novos equipamentos ou cessão de itens. Tem conhecimento técnico básico de sistemas.

Objetivos:

- Solicitar manutenção, novos itens e cessões de forma simples e rastreável.
- Acompanhar o status das suas solicitações sem precisar ligar para a secretaria.
- Consultar o inventário da sua unidade rapidamente.
- Registrar empréstimos de equipamentos para outras unidades de forma oficial.

Principais dificuldades:

- Hoje abre chamados no GLPI mas não consegue acompanhar o que acontece depois.
- Não sabe quais equipamentos constam oficialmente no inventário da sua unidade.
- Empréstimos entre unidades são feitos verbalmente, sem nenhum registro ou responsabilização.

Persona 4: Felipe, Operador do Galpão

"Chegou equipamento novo, preciso dar entrada logo e deixar tudo registrado direitinho antes de mandar pra unidade."

Contexto:

Felipe tem 29 anos e faz parte da equipe do galpão central da Secretaria de Saúde. É responsável pelo recebimento físico de equipamentos novos, pela conferência de itens que retornam de cessão ou manutenção e pelo despacho de equipamentos para as unidades da rede. Tem conhecimento técnico básico de sistemas.

Objetivos:

- Registrar a entrada de novos equipamentos com tombamento de forma rápida e sem erros.
- Confirmar saídas e recebimentos de forma rastreável.
- Importar o inventário inicial via CSV sem precisar digitar item por item.
- Ter clareza sobre quais equipamentos estão no galpão aguardando destinação.

Principais dificuldades:

- Hoje o controle de entrada e saída do galpão é feito em planilha ou de forma verbal.
- Não há como saber facilmente quantos itens aguardam despacho ou para qual unidade cada item foi destinado.

2.2 Casos de Uso Principais

Os casos de uso abaixo representam os principais fluxos operacionais do sistema, organizados por módulo.

Módulo de Patrimônio

- UC01 — Importar patrimônio via CSV: O Galpão importa um arquivo CSV exportado do e-Pública para popular o sistema com o inventário inicial.
- UC02 — Cadastrar o item manualmente: O Galpão cadastra um novo equipamento com número de tombamento, unidade de destino, estado de conservação e flag de emenda parlamentar.
- UC03 — Consultar inventário da unidade: A Unidade consulta a lista de equipamentos registrados sob sua responsabilidade.
- UC04 — Consultar inventário geral: O Gestor de Patrimônio consulta o inventário completo da rede com filtros por unidade, tipo de equipamento e estado.

Módulo de Manutenção

- UC05 — Solicitar manutenção: A Unidade abre uma solicitação de manutenção para um equipamento específico, com descrição do problema e justificativa.
- UC06 — Aprovar ou negar manutenção: O Gestor de Manutenção analisa a solicitação e aprova ou nega, registrando o motivo.
- UC07 — Registrar orçamento da terceirizada: O Gestor de Manutenção registra o orçamento retornado pela empresa terceirizada.

- UC08 — Validar orçamento: O Gestor de Manutenção aprova ou rejeita o orçamento. Se rejeitado, emite laudo de baixa e o sistema abre automaticamente uma solicitação de novo item.
- UC09 — Confirmar retorno do equipamento: A Unidade e o Gestor de Manutenção confirmam o retorno do equipamento, registrando o estado pós-manutenção.

Módulo de Cessão de Uso

- UC10 — Solicitar cessão de uso: A Unidade solicita a transferência de um equipamento para outra unidade, com justificativa.
- UC11 — Aprovar ou negar cessão: O Gestor de Patrimônio aprova ou nega a solicitação.
- UC12 — Confirmar saída e recebimento: A unidade de origem confirma a saída e a unidade de destino confirma o recebimento, atualizando o tombamento.

Módulo de Empréstimo

- UC13 — Registrar empréstimo: A Unidade A registra um empréstimo para a Unidade B, com data prevista de retorno.
- UC14 — Avaliar o estado do equipamento: A Unidade B registra o estado do equipamento no recebimento, assumindo responsabilidade.
- UC15 — Confirmar retorno: A Unidade A confirma o retorno do equipamento e encerra o empréstimo.

Módulo de Novos Itens

- UC16 — Solicitar novo item: A Unidade solicita a aquisição de um novo equipamento, informando tipo, quantidade, justificativa e origem do recurso.
- UC17 — Aprovar solicitação: O Gestor de Patrimônio aprova e vincula a solicitação a uma ata de registro de preços disponível.
- UC18 — Registrar entrada no galpão: O Galpão registra a chegada do equipamento e realiza o cadastro com tombamento.

Módulo de Atas

- UC19 — Cadastrar ata de registro de preços: O Gestor de Patrimônio cadastra uma ata com valor total, saldo disponível e data de vencimento.
- UC20 — Consultar saldo de ata: O Gestor consulta o saldo atualizado e o vencimento das atas ativas.

Módulo de Dashboards

- UC21 — Visualizar dashboard gerencial: O Gestor de Patrimônio acessa indicadores consolidados da rede: patrimônio por unidade, itens em manutenção, tempo médio de manutenção, custo semestral e unidades que mais solicitam.

2.3 Requisitos Funcionais (RF)

Autenticação e Controle de Acesso

ID	Requisito
RF01	O sistema deve permitir que o usuário realize login com e-mail e senha.
RF02	O sistema deve permitir que o administrador cadastre usuários e atribua perfis (Gestor Patrimônio, Gestor Manutenção, Unidade, Galpão).
RF03	O sistema deve restringir o acesso a funcionalidades de acordo com o perfil do usuário autenticado.
RF04	O sistema deve manter sessão autenticada com expiração automática por inatividade.

Gestão de Patrimônio

ID	Requisito
RF05	O sistema deve permitir que o Galpão importe equipamentos via arquivo CSV no formato exportado pelo e-Pública.
RF06	O sistema deve permitir que o Galpão cadastre um equipamento manualmente, informando: número de tombamento, descrição, unidade de localização, estado de conservação e flag de emenda parlamentar.
RF07	O sistema deve garantir que o número de tombamento seja único e imutável após o cadastro.
RF08	O sistema deve permitir que a Unidade consulte o inventário dos equipamentos sob sua responsabilidade.
RF09	O sistema deve permitir que o Gestor de Patrimônio consulte o inventário completo da rede, com filtros por unidade, tipo de equipamento, estado de conservação e status.
RF10	O sistema deve registrar e exibir o histórico completo de movimentações e eventos de cada equipamento.

Manutenção

ID	Requisito
RF11	O sistema deve permitir que a Unidade abra uma solicitação de manutenção para um equipamento, informando a descrição do problema e justificativa.
RF12	O sistema deve permitir que o Gestor de Manutenção aprove ou negue uma solicitação de manutenção, com registro de justificativa.
RF13	O sistema deve alterar o status do equipamento para "em manutenção" após aprovação da solicitação.
RF14	O sistema deve permitir que o Gestor de Manutenção registre o orçamento retornado pela empresa terceirizada.
RF15	O sistema deve permitir que o Gestor de Manutenção aprove ou rejeite o orçamento registrado.
RF16	O sistema deve permitir que o Gestor de Manutenção emita um laudo de baixa quando o equipamento for declarado irrecuperável.
RF17	O sistema deve abrir automaticamente uma solicitação de novo item ao Gestor de Patrimônio quando um laudo de baixa for emitido.
RF18	O sistema deve permitir que a Unidade e o Gestor de Manutenção confirmem o retorno do equipamento após a manutenção, registrando o estado pós-serviço.

RF19	O sistema deve registrar o custo e a data de cada manutenção no histórico do equipamento.
------	---

Cessão de Uso

ID	Requisito
RF20	O sistema deve permitir que a Unidade solicite a cessão de uso de um equipamento para outra unidade, informando justificativa e unidade de destino.
RF21	O sistema deve permitir que o Gestor de Patrimônio aprove ou negue uma solicitação de cessão de uso.
RF22	O sistema deve permitir que a unidade de origem confirme a saída do equipamento.
RF23	O sistema deve permitir que a unidade de destino confirme o recebimento e atualize automaticamente a localização do tombamento.

Empréstimo

ID	Requisito
RF24	O sistema deve permitir que a Unidade A registre um empréstimo de equipamento para a Unidade B, informando a data prevista de retorno.
RF25	O sistema deve manter o tombamento do equipamento vinculado à Unidade A durante o período de empréstimo, sinalizando a localização temporária.
RF26	O sistema deve permitir que a Unidade B registre a avaliação do estado do equipamento no recebimento.
RF27	O sistema deve permitir que a Unidade A confirme o retorno do equipamento, encerrando o empréstimo e atualizando o histórico.

Solicitação de Novos Itens

ID	Requisito
RF28	O sistema deve permitir que a Unidade solicite a aquisição de um novo equipamento, informando tipo, quantidade, justificativa e origem do recurso (regular ou emenda parlamentar).
RF29	O sistema deve permitir que o Gestor de Patrimônio aprove ou negue a solicitação, vinculando a aprovação a uma ata de registro de preços.
RF30	O sistema deve permitir que o Galpão registre a entrada física do novo equipamento e realize o cadastro com tombamento.
RF36	O sistema deve distinguir dois tipos de estoque no Galpão: estoque interno (equipamentos sob guarda física do galpão) e estoque Branet (registro oficial de saída). O Galpão deve poder visualizar e atualizar cada estoque separadamente.
RF37	O sistema deve permitir que o Galpão confirme o despacho físico de um equipamento para uma unidade de destino, atualizando o estoque interno.

Controle de Atas

ID	Requisito
RF31	O sistema deve permitir que o Gestor de Patrimônio cadastre atas de registro de preços, informando valor total, saldo disponível e data de vencimento.

RF32	O sistema deve atualizar automaticamente o saldo da ata a cada aprovação de solicitação vinculada a ela.
RF33	O sistema deve alertar o Gestor de Patrimônio quando uma ata estiver com vencimento em até 30 dias ou com saldo inferior a 10% do valor total.

Dashboards

ID	Requisito
RF34	O sistema deve exibir para o Gestor de Patrimônio um dashboard com os seguintes indicadores: quantidade de equipamentos por unidade, quantidade de itens em manutenção, tempo médio de manutenção, histórico de custo semestral e ranking de unidades por volume de solicitações.
RF35	O sistema deve permitir que o usuário filtre os dados dos dashboards por período, unidade e tipo de equipamento.

2.4 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Desempenho

ID	Requisito
RNF01	O sistema deve responder a consultas e ações do usuário em no máximo 2 segundos em condições normais de uso.
RNF02	O sistema deve suportar pelo menos 100 usuários simultâneos sem degradação de desempenho.
RNF03	A importação de arquivos CSV com até 10.000 linhas deve ser concluída em no máximo 30 segundos.

Segurança

ID	Requisito
RNF04	O sistema deve utilizar autenticação segura com senha criptografada (bcrypt ou equivalente).
RNF05	O sistema deve implementar controle de acesso baseado em perfis (RBAC), garantindo que cada usuário acesse apenas as funcionalidades permitidas ao seu perfil.
RNF06	O sistema deve registrar logs de auditoria para todas as ações críticas: aprovações, negações, baixas, cessões e alterações de tombamento.
RNF07	O sistema deve utilizar comunicação HTTPS em todas as requisições.

Disponibilidade

ID	Requisito
RNF08	O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99% em dias úteis no horário de funcionamento da secretaria (07h–19h).

Usabilidade

ID	Requisito
RNF09	O sistema deve ser responsivo e funcionar adequadamente nos navegadores Google Chrome e Microsoft Edge em versões atualizadas.
RNF10	As ações mais frequentes de cada perfil devem ser acessíveis em no máximo 3 cliques a partir da tela inicial.
RNF11	O sistema deve exibir mensagens de erro claras e orientadas ao usuário, sem expor detalhes técnicos internos.

Escalabilidade

ID	Requisito
RNF12	A arquitetura do sistema deve permitir a adição de novas unidades de atendimento sem necessidade de alterações estruturais no banco de dados ou na aplicação.

2.5 Regras de Negócio

ID	Regra
RN01	O número de tombamento é único por equipamento e não pode ser alterado após o cadastro.
RN02	Um equipamento com status "em manutenção" não pode ser cedido, emprestado ou baixado até o encerramento do ciclo de manutenção.
RN03	Somente o Gestor de Manutenção pode aprovar solicitações de manutenção, validar orçamentos e emitir laudos de baixa.
RN04	Somente o Gestor de Patrimônio pode aprovar solicitações de cessão de uso e de novos itens.
RN05	O empréstimo entre unidades não requer aprovação do Gestor de Patrimônio, mas deve ser registrado no sistema pela unidade cedente.
RN06	Durante um empréstimo, o tombamento do equipamento permanece vinculado à unidade de origem. A unidade receptora aparece apenas como detentora temporária.
RN07	A emissão de um laudo de baixa por impossibilidade de manutenção deve gerar automaticamente uma solicitação de novo item no nome da unidade de origem do equipamento.
RN08	Uma ata de registro de preços vencida não pode ser vinculada a novas solicitações de aquisição.
RN09	O saldo de uma ata não pode ficar negativo. O sistema deve impedir aprovações que ultrapassem o saldo disponível.
RN10	Itens adquiridos por emenda parlamentar devem ser sinalizados com flag específica no cadastro, visível em todos os relatórios e históricos.
RN11	A confirmação de retorno de manutenção exige validação de dois atores: a Unidade (como usuária do equipamento) e o Gestor de Manutenção (como fiscal do contrato).

2.6 Fora do Escopo

Os itens abaixo foram explicitamente excluídos do escopo deste projeto, seja por limitação de prazo, por dependerem de contratos vigentes ou por pertencerem a outros sistemas ou setores.

- Integração técnica com sistemas legados: O sistema não se integrará via API com o GLPI, SEI, e-Pública ou Branet. Toda entrada de dados oriunda desses sistemas será feita manualmente ou via importação CSV.
- Gestão de insumos e materiais de consumo: O sistema cobre apenas equipamentos patrimoniais com número de tombamento. Materiais de consumo (medicamentos, insumos hospitalares) são gerenciados por outro setor.
- Gestão financeira e contábil: O sistema não realiza cálculo de depreciação contábil, não gera balanço patrimonial e não atende às normas do MCASP.
- Acesso de empresas terceirizadas: Empresas de manutenção não terão acesso ao sistema. Todas as interações com terceirizadas são mediadas pelo Gestor de Manutenção.
- Módulo de licitação e compras: O sistema não gerencia processos licitatórios. Apenas registra as atas já existentes e controla seu saldo e vencimento.
- Aplicativo mobile nativo: O sistema será desenvolvido como aplicação web responsiva. Não haverá aplicativo nativo para iOS ou Android.
- Gestão de empenhos: O sistema não registra nem acompanha empenhos orçamentários. Apenas o vínculo básico entre solicitação e ata de preços está no escopo.
- Controle de frota de veículos: Veículos da secretaria não fazem parte do patrimônio atendido por este sistema.

3. Fluxos e Comportamento do Sistema

3.1 Fluxo Principal do Usuário

Visão Geral — Ciclo de Vida do Patrimônio

O diagrama abaixo representa a visão macro do sistema: um equipamento entra pelo cadastro, passa por eventos ao longo da sua vida útil e é encerrado por um dos três tipos de baixa.

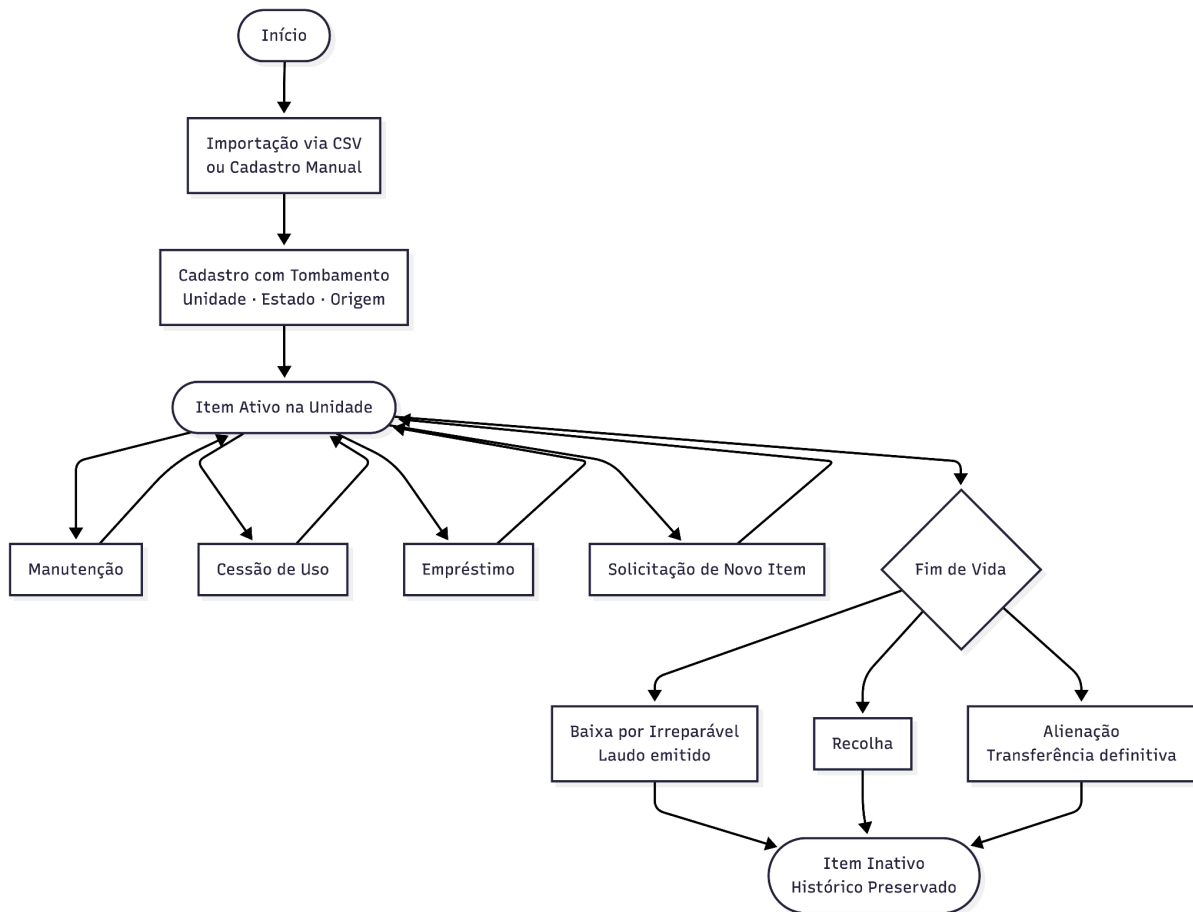


Figura 5 — Ciclo de vida do patrimônio

Fluxo de Manutenção

O fluxo de manutenção é o mais complexo do sistema, envolvendo quatro atores: Unidade, Gestor de Manutenção, terceirizada (externa ao sistema) e o próprio Sistema (para ações automáticas).

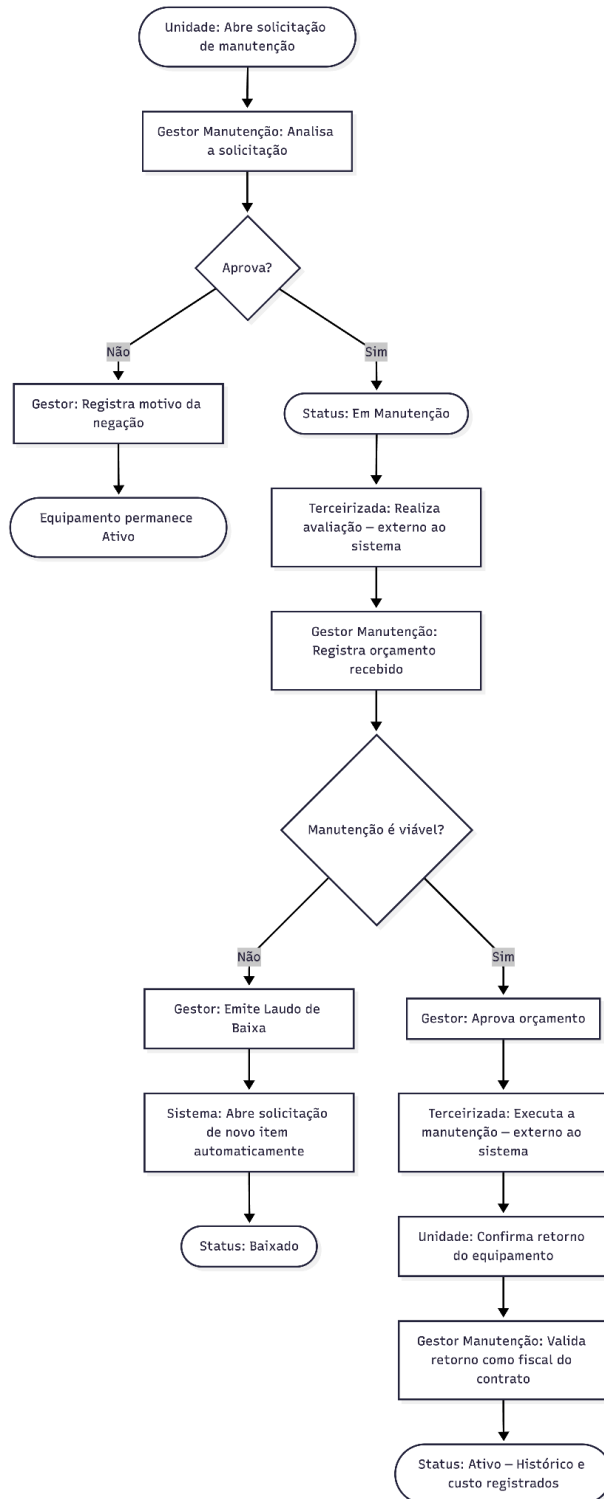


Figura 6 — Fluxo de manutenção

Fluxo de Cessão de Uso

Transferência permanente ou temporária de um equipamento entre unidades, com aprovação obrigatória do Gestor de Patrimônio.

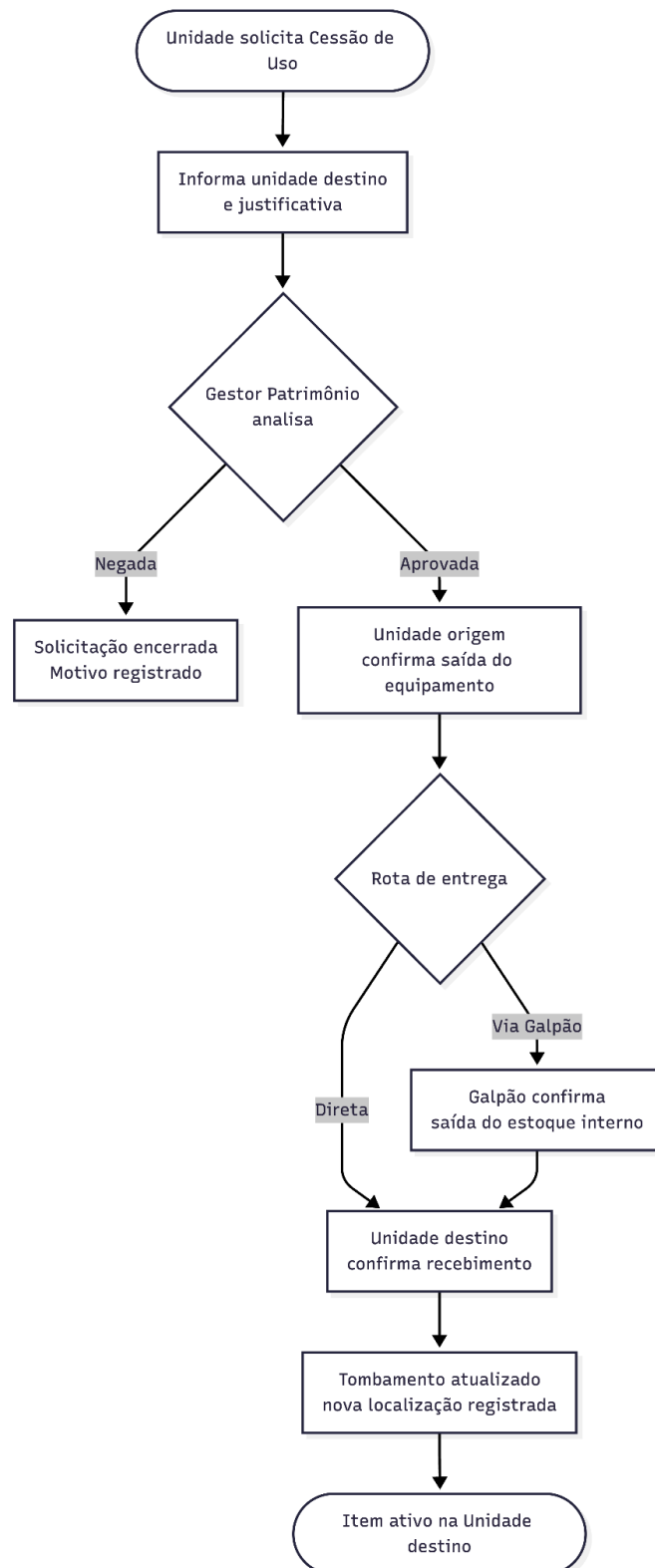


Figura 7 — Fluxo de cessão de uso

Fluxo de Empréstimo

Cessão temporária entre unidades, sem necessidade de aprovação da secretaria. A unidade receptora assume responsabilidade formal pelo equipamento durante o período.

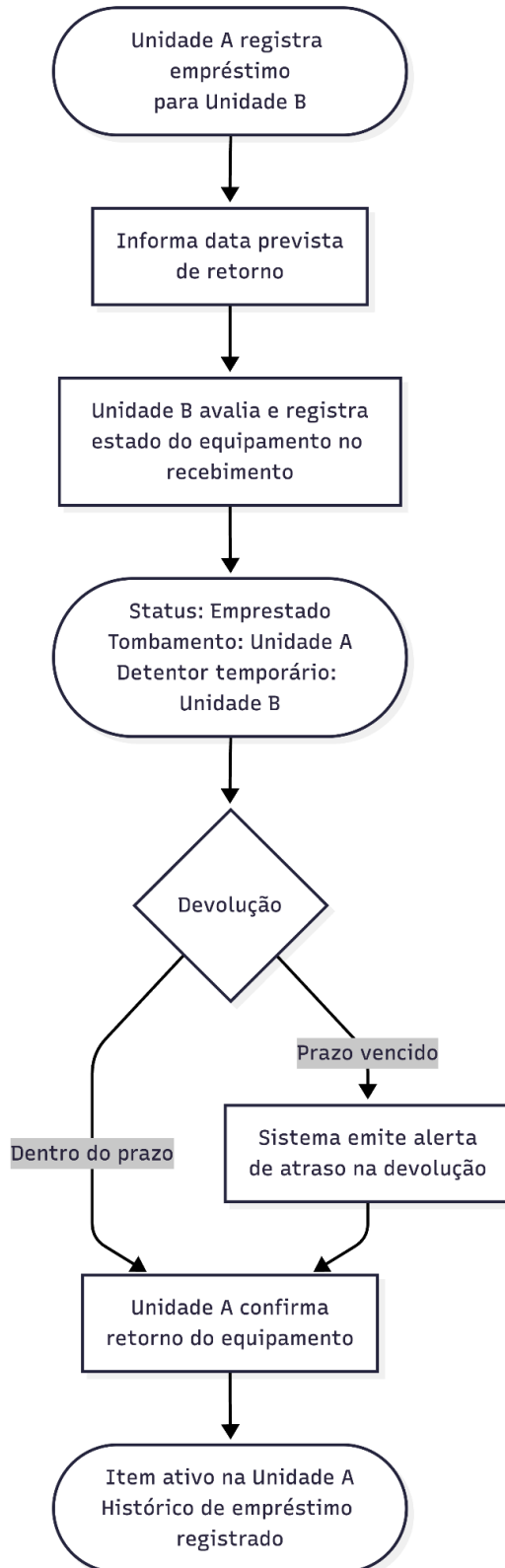


Figura 8 — Fluxo de empréstimo

Fluxo de Solicitação de Novo Item

Cobre tanto solicitações regulares quanto itens adquiridos via emenda parlamentar. O fluxo é disparado manualmente pela unidade ou automaticamente pelo sistema após um laudo de baixa.

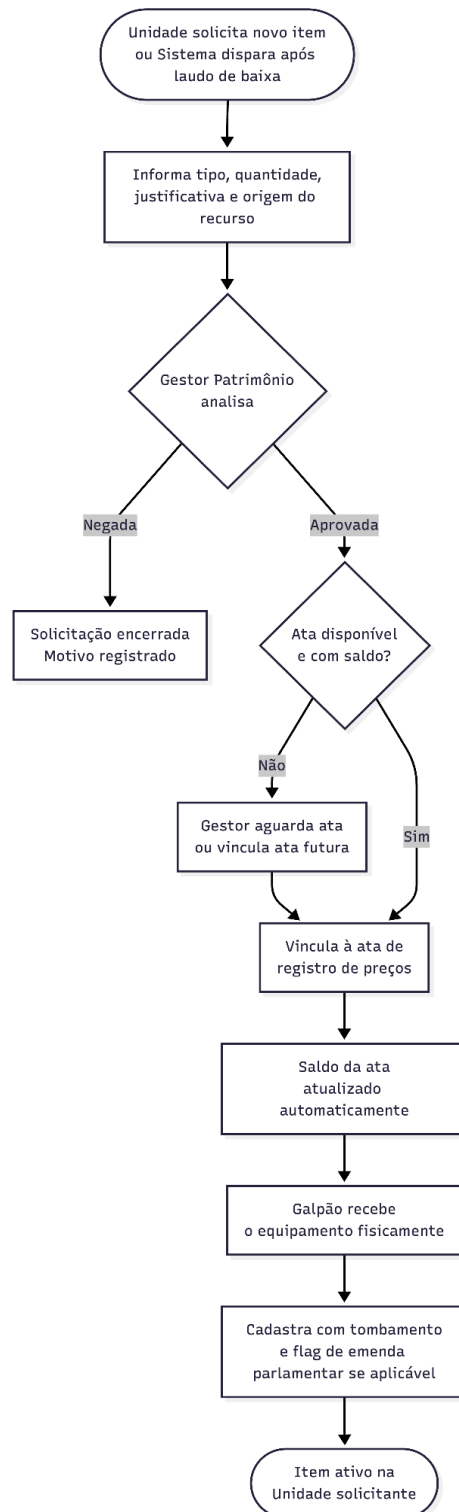


Figura 9 — Fluxo de solicitação de novo item

Fluxo de Controle de Atas

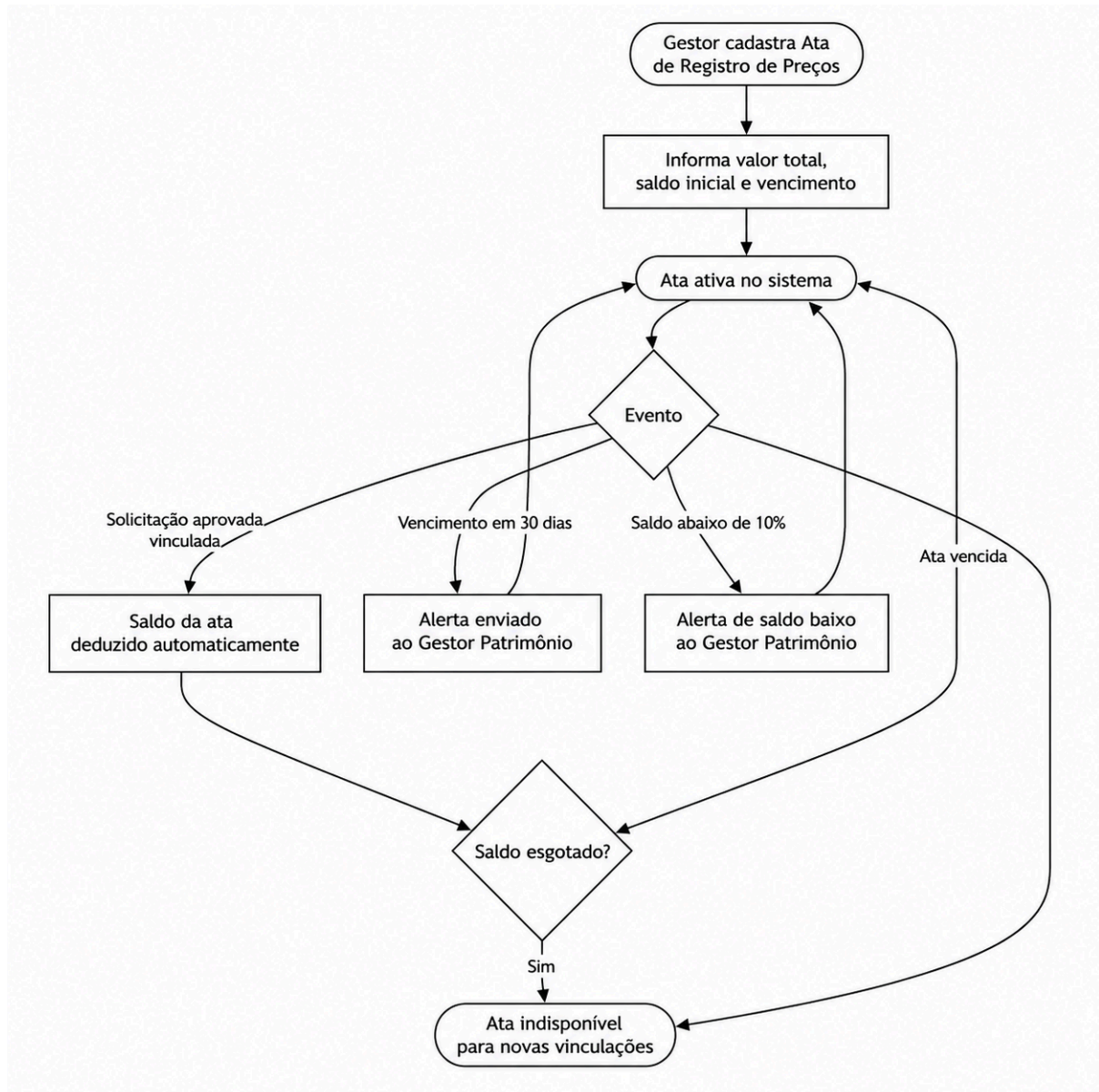


Figura 10 — Controle de atas

3.2 Fluxos Alternativos

Esta seção descreve os cenários de exceção, erro e cancelamento para cada módulo principal.

FA01 — Manutenção negada pelo Gestor de Manutenção

Gatilho: O Gestor de Manutenção analisa a solicitação e considera que a manutenção não é necessária ou não está devidamente justificada.

Comportamento esperado:

- O sistema registra a negação com o motivo informado pelo gestor.

- O equipamento permanece com status ativo, não há alteração na sua situação.
- A unidade recebe uma notificação com o motivo da negação.
- A solicitação é encerrada e fica disponível no histórico do equipamento.

FA02 — Orçamento da terceirizada rejeitado — Laudo de Baixa

Gatilho: O Gestor de Manutenção avalia que o custo de manutenção é inviável ou que o equipamento é irrecuperável.

Comportamento esperado:

- O gestor emite um laudo de baixa, registrando o motivo técnico.
- O equipamento tem seu status alterado para baixado por impossibilidade de manutenção.
- O sistema abre automaticamente uma nova solicitação de novo item vinculada à unidade de origem do equipamento.
- O Gestor de Patrimônio é notificado sobre a solicitação automática gerada.
- O histórico do equipamento é preservado para auditoria.

FA03 — Cessão de Uso negada pelo Gestor de Patrimônio

Gatilho: O Gestor de Patrimônio analisa a solicitação de cessão e decide que ela não deve ser aprovada.

Comportamento esperado:

- O sistema registra a negação com o motivo informado.
- O tombamento do equipamento permanece inalterado — o item continua na unidade de origem.
- A unidade solicitante recebe a notificação com o motivo.
- A solicitação é encerrada e fica registrada no histórico.

FA04 — Ata indisponível no momento da aprovação de novo item

Gatilho: O Gestor de Patrimônio tenta aprovar uma solicitação de novo item, mas não há ata ativa com saldo suficiente ou todas as atas disponíveis estão vencidas.

Comportamento esperado:

- O sistema bloqueia a vinculação e exibe alerta informando ausência de ata disponível.
- A solicitação permanece com status aprovado — aguardando ata, sem ser encerrada.
- Quando uma nova ata for cadastrada ou o saldo for recomposto, o gestor pode retomar a vinculação manualmente.
- O sistema não cancela a solicitação automaticamente nesse cenário.

FA05 — Empréstimo não devolvido no prazo

Gatilho: A data prevista de retorno do empréstimo é atingida sem que a Unidade A tenha confirmado a devolução.

Comportamento esperado:

- O sistema emite um alerta visível para a Unidade A e para o Gestor de Patrimônio informando o atraso.
- O status do equipamento permanece como emprestado — não há bloqueio automático.
- A Unidade A pode confirmar o retorno a qualquer momento, encerrando o empréstimo normalmente.
- O atraso é registrado no histórico do empréstimo para fins de rastreabilidade.

FA06 — Importação CSV com erros de formato

Gatilho: O Galpão tenta importar um arquivo CSV com colunas incorretas, linhas inválidas ou tombamentos duplicados.

Comportamento esperado:

- O sistema valida o arquivo antes de processar qualquer linha.
- Se o arquivo não estiver no formato esperado, a importação é bloqueada integralmente e uma mensagem de erro clara é exibida, indicando o problema.
- Se o arquivo for válido mas contiver linhas com tombamentos já existentes no sistema, essas linhas são ignoradas e um relatório de conflitos é gerado para revisão.
- Nenhum dado é importado parcialmente — a importação é atômica: ou tudo é processado com sucesso, ou nada é alterado.

FA07 — Tentativa de ação em equipamento com status incompatível

Gatilho: Um usuário tenta realizar uma ação bloqueada pela regra de negócio — por exemplo, ceder um equipamento que está em manutenção ou cadastrar um tombamento já existente.

Comportamento esperado:

- O sistema impede a ação antes de qualquer alteração no banco de dados.
- Uma mensagem de erro clara é exibida ao usuário, informando o motivo do bloqueio e o status atual do equipamento.
- Nenhum log de auditoria de ação inválida é gerado — apenas tentativas bem-sucedidas são auditadas.

4. Mockups e Experiência do Usuário (UX)

Esta seção apresenta a visualização inicial do produto antes da implementação. Os mockups ajudam a validar o fluxo de navegação, a organização da interface, as interações do usuário e a clareza da experiência.

4.1 Fluxo de Navegação

O diagrama abaixo apresenta o fluxo de navegação do sistema, indicando como o usuário se move entre as telas de acordo com seu perfil de acesso e as ações disponíveis em cada módulo.

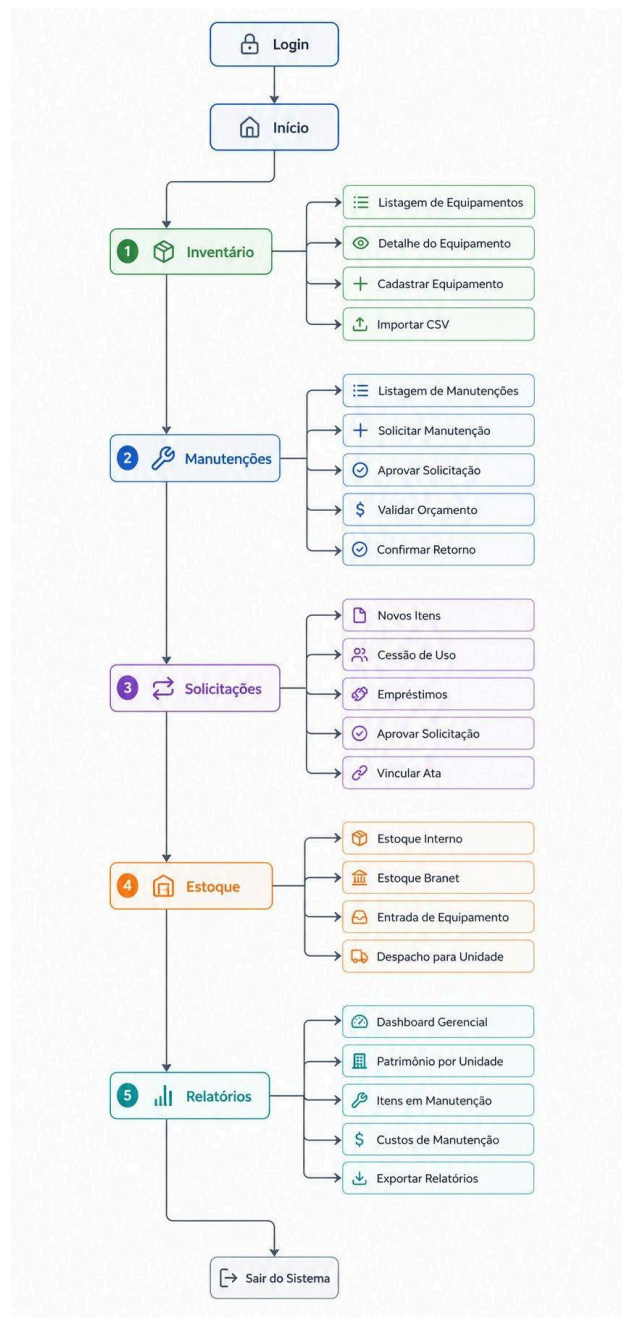


Figura 11 — Fluxo de navegação

4.2 Wireframes e Mockups das Telas

Com o objetivo de validar a experiência do usuário, os fluxos operacionais e a organização das funcionalidades do sistema, foi desenvolvido um protótipo navegável de alta fidelidade utilizando a ferramenta Figma. O protótipo contempla os principais módulos do Sistema de Gestão de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, permitindo simular as interações dos diferentes perfis de usuário da aplicação.

Os mockups foram desenvolvidos priorizando:

- clareza visual;
- facilidade de navegação;
- padronização de componentes;
- acessibilidade;
- redução da complexidade operacional;
- organização das informações patrimoniais.

Para evitar repetição excessiva no documento, foram apresentadas as principais telas de cada módulo do sistema, destacando os fluxos mais relevantes para o funcionamento da aplicação. O protótipo completo e navegável está disponível em: <https://www.figma.com/proto/UdMJZRTroG9iGAA55srPIQ/Sistema-de-Gest%C3%A3o-de-Patrim%C3%B4nio>. As telas prototipadas também podem ser consultadas no [Apêndice A](#) deste documento.

Módulo de Autenticação

Tela — Login do Sistema

A tela de login permite que usuários autorizados realizem autenticação no sistema através de e-mail institucional e senha cadastrada previamente. A interface foi desenvolvida de forma objetiva e simplificada, priorizando facilidade de uso e acesso rápido às funcionalidades do sistema. Também é disponibilizada a opção de recuperação de senha para usuários que esqueceram suas credenciais de acesso.

Principais ações do usuário:

- Informar e-mail institucional;
- Informar senha de acesso;
- Realizar autenticação;
- Acessar recuperação de senha.

Tela — Recuperação de Senha

A funcionalidade de recuperação de senha permite que o usuário solicite redefinição de acesso informando o e-mail cadastrado no sistema. Após o envio da solicitação, as instruções de recuperação são encaminhadas automaticamente ao usuário.

Principais ações do usuário:

- Informar e-mail cadastrado;
- Solicitar redefinição de senha;

- Retornar à tela de login.

Tela — Confirmação de Recuperação

Após o envio da solicitação de recuperação de senha, o sistema apresenta uma tela de confirmação informando que as instruções foram encaminhadas ao e-mail do usuário. A interface reforça visualmente o sucesso da operação e orienta a verificação da caixa de entrada e spam.

Módulo Inicial e Dashboard

Tela — Painel Gerencial

A tela inicial do sistema apresenta um painel gerencial consolidado com os principais indicadores relacionados ao patrimônio da rede municipal de saúde. O dashboard fornece informações estratégicas em tempo real, incluindo quantidade de equipamentos ativos, itens em manutenção, custos mensais e alertas operacionais importantes relacionados às atas de registro de preços. Também são disponibilizadas ações rápidas para acesso aos principais módulos do sistema.

Principais ações do usuário:

- Consultar indicadores patrimoniais;
- Visualizar gráficos gerenciais;
- Acompanhar alertas de atas;
- Acessar módulos operacionais;
- Monitorar solicitações e manutenções.

Módulo de Solicitações

Tela — Listagem de Solicitações

A tela de solicitações centraliza todas as demandas operacionais relacionadas à movimentação patrimonial, incluindo cessão de uso, empréstimos, solicitações de novos itens e recolhidas. A interface apresenta filtros de pesquisa, status das solicitações e informações detalhadas sobre origem, destino e justificativa de cada solicitação.

Principais ações do usuário:

- Consultar solicitações;
- Filtrar registros;
- Criar nova solicitação;
- Acompanhar status;
- Visualizar detalhes da solicitação.

Tela — Nova Solicitação

O sistema disponibiliza um fluxo padronizado para criação de solicitações patrimoniais, permitindo selecionar diferentes tipos de operação, como cessão de uso, empréstimo, novo item e recolha. Dependendo do tipo selecionado, campos específicos são apresentados automaticamente para preenchimento das informações necessárias.

Principais ações do usuário:

- Selecionar tipo de solicitação;
- Informar equipamento ou item;
- Definir unidade de destino;
- Inserir justificativa;
- Registrar solicitação no sistema.

Tela — Detalhes da Solicitação

A tela de detalhes permite acompanhar o ciclo completo de uma solicitação, incluindo histórico de aprovações, movimentações realizadas e situação atual da demanda. Usuários com permissão administrativa podem aprovar ou negar solicitações diretamente pela interface.

Principais ações do usuário:

- Visualizar informações completas da solicitação;
- Consultar histórico de movimentações;
- Aprovar solicitações;
- Negar solicitações;
- Confirmar movimentações operacionais.

Módulo de Configurações**Tela — Gerenciamento de Usuários**

A funcionalidade de gerenciamento de usuários permite administrar acessos ao sistema, associando perfis de permissão e unidades de atuação para cada usuário cadastrado. O módulo facilita o controle de autenticação e segregação de responsabilidades dentro da aplicação.

Principais ações do usuário:

- Consultar usuários cadastrados;
- Criar novos usuários;
- Editar permissões;
- Definir perfis de acesso;
- Ativar ou desativar usuários.

Tela — Gerenciamento de Unidades

O módulo de unidades permite cadastrar e organizar todas as unidades da rede municipal de saúde, incluindo UBS, UME, CAC e galpões. Cada unidade possui informações de identificação, endereço, responsável e status operacional.

Principais ações do usuário:

- Cadastrar unidade;
- Editar informações cadastrais;
- Definir responsáveis;
- Consultar unidades;

- Gerenciar status da unidade.

Tela — Categorias e Tipos de Equipamentos

O módulo de gerenciamento de equipamentos permite organizar os patrimônios em categorias e tipos específicos, facilitando a padronização do cadastro e geração de relatórios analíticos. O sistema permite criar categorias, associar descrições e registrar tipos de equipamentos médico-hospitalares.

Principais ações do usuário:

- Criar categorias;
- Editar categorias existentes;
- Definir cores de identificação;
- Cadastrar tipos de equipamentos;
- Organizar estrutura patrimonial.

Módulo de Inventário

Tela — Inventário de Equipamentos

A tela de inventário apresenta a listagem geral dos equipamentos cadastrados no sistema, exibindo informações como tombamento, unidade responsável, status, estado de conservação e data de aquisição. A interface disponibiliza funcionalidades de busca, filtragem, exportação e cadastro de novos equipamentos.

Principais ações do usuário:

- Buscar equipamentos;
- Aplicar filtros;
- Exportar listagem;
- Importar arquivos CSV;
- Cadastrar novos equipamentos;
- Consultar detalhes do patrimônio.

Tela — Detalhes do Equipamento

A tela de detalhes do equipamento centraliza todas as informações relacionadas ao patrimônio selecionado, incluindo dados cadastrais, localização atual, estado de conservação, histórico de movimentações e registros de manutenção. Essa funcionalidade garante rastreabilidade completa do ciclo de vida do equipamento dentro da rede municipal de saúde.

Principais ações do usuário:

- Consultar informações patrimoniais;
- Visualizar histórico de movimentações;
- Acompanhar manutenções;
- Editar cadastro do equipamento;
- Monitorar localização e status atual.

4.3 Feedback Inicial de Usuários

Em reunião realizada em 12 de maio de 2026 com representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, o protótipo do sistema foi apresentado e avaliado pelos principais usuários e gestores envolvidos no processo de gestão patrimonial. Participaram da sessão o gestor de patrimônio Anderson, o gestor de manutenção Adriano e a servidora Patrícia. A reunião teve como objetivo coletar impressões, validar fluxos e identificar ajustes necessários.

De forma geral, a recepção ao protótipo foi bastante positiva. O gestor Anderson destacou a qualidade do trabalho apresentado. Esse retorno inicial reforça a aderência do escopo levantado às demandas reais da organização.

Quanto ao módulo de autenticação, os participantes validaram a abordagem de autenticação individual por credenciais próprias do sistema, reconhecendo-a como adequada para o escopo do MVP. Foi sugerido que, em versões futuras, seria interessante avaliar a integração com o sistema utilizado internamente para gestão de pessoas. Ficou definido também que usuários vinculados às Unidades de Atendimento terão acesso ao inventário apenas em modo leitura, sem permissão para alterações diretas.

No cadastro de usuários, foi levantada a necessidade de incluir o campo de matrícula funcional, além de nome e e-mail, de modo a facilitar a identificação dos servidores dentro do sistema e manter consistência com outros sistemas institucionais já utilizados.

Em relação às unidades, confirmou-se que a secretaria conta atualmente com 74 unidades ativas. A carga inicial dos dados será realizada manualmente, sem necessidade de importação via arquivo CSV, o que simplifica a etapa de implantação.

Para as categorias de equipamentos, os participantes indicaram que a taxonomia de grupos e subgrupos deve espelhar a estrutura já adotada no sistema e-Pública, sistema de gestão patrimonial oficial do município. A equipe comprometeu-se a fornecer essa estrutura classificatória para que seja utilizada como referência no desenvolvimento.

O módulo de controle de atas foi amplamente validado. Os campos de valor total, saldo e prazo de validade foram confirmados como suficientes para o controle necessário. Um ponto importante esclarecido durante a reunião foi a distinção entre o saldo da ata (que representa o orçamento disponível para compras) e o estoque físico dos equipamentos, controlado pelo sistema Branet. Ficou definido que o consumo do saldo da ata deve ocorrer no momento do recebimento do bem, e não na etapa de empenho.

Sobre o dashboard, o gestor Adriano solicitou especificamente a inclusão de um filtro por tipo de equipamento nas consultas de histórico, permitindo, por exemplo, visualizar todos os movimentos relacionados a ar-condicionados em um determinado período. Os indicadores gerais planejados para o painel foram validados sem ressalvas.

Quanto ao módulo de solicitações, o fluxo proposto foi validado. O gestor Anderson confirmou que, ao abrir uma solicitação, a unidade deve poder selecionar apenas equipamentos pertencentes ao seu próprio inventário. Além disso, foi identificada a necessidade de incluir o tipo "recolha" como uma quarta modalidade de solicitação, complementando as demais já previstas.

Em relação às notificações, o gestor Adriano sugeriu que sejam enviadas ao e-mail base da unidade sempre que houver qualquer movimentação envolvendo aquela unidade, garantindo que os responsáveis sejam informados de forma centralizada sobre as operações registradas.

Por fim, foi reafirmado o posicionamento do sistema como complemento operacional. O novo sistema não tem por objetivo substituir os sistemas já utilizados, mas sim registrar e controlar as operações internas que, por sua vez, geram as informações e tarefas que alimentam o e-Pública. Essa definição é fundamental para delimitar o escopo do desenvolvimento e evitar sobreposição de funcionalidades.

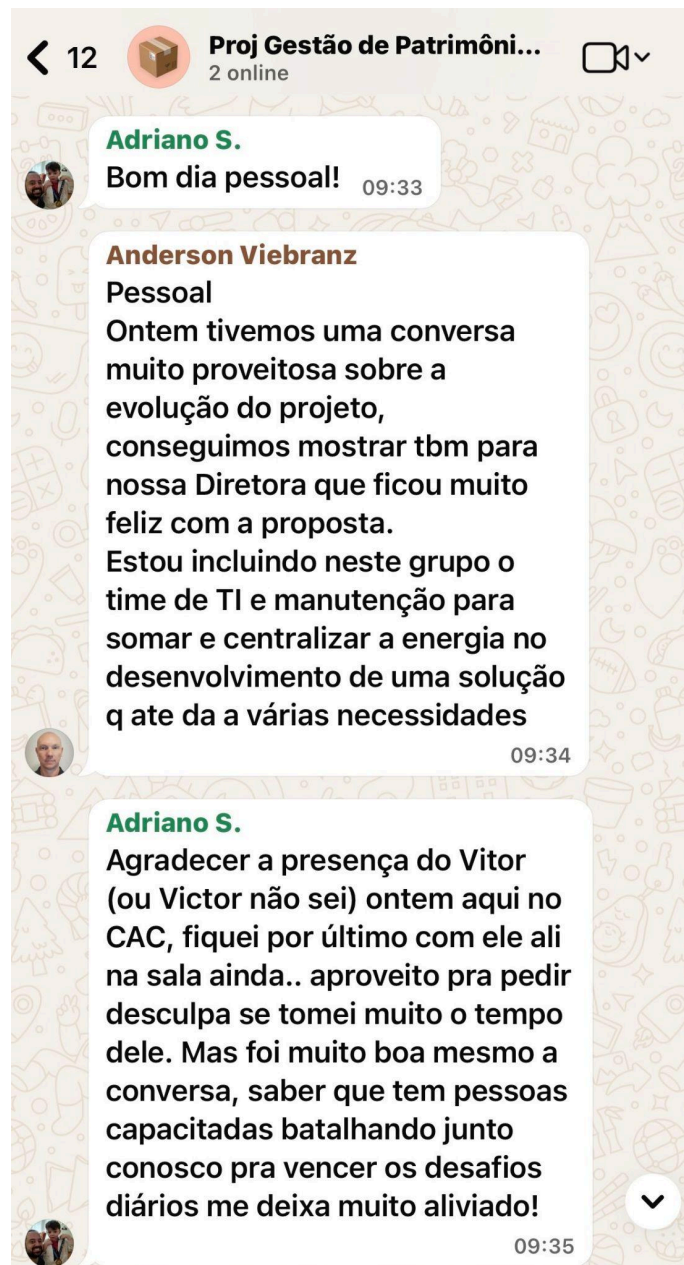


Figura 12 — Feedback via WhatsApp

5. Arquitetura do Sistema

Esta seção demonstra como o sistema será construído, detalhando os componentes tecnológicos, o modelo de dados e as decisões arquitetônicas fundamentais.

5.1 Diagrama C4

Nível 1: Diagrama de Contexto

O Diagrama de Contexto apresenta a visão macro do sistema, sem detalhar tecnologias, focando em como o software se insere no ecossistema da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.

O sistema central é o Sistema de Gestão de Patrimônio (SGP). Ele é utilizado por quatro perfis humanos de usuário: o Gestor de Patrimônio, responsável pela visão consolidada do inventário, aprovação de solicitações e controle de atas; o Gestor de Manutenção, que acompanha o ciclo completo das ordens de serviço com terceirizadas e emite laudos de baixa; a Unidade de Atendimento, que consulta o próprio inventário, solicita manutenções, cessões, empréstimos e novos itens; e o Galpão, que registra entradas e saídas físicas de equipamentos. Existe ainda um quinto ator, o Sistema (automatizado), que dispara ações sem intervenção humana (como a abertura automática de uma solicitação de novo item após a emissão de um laudo de baixa por impossibilidade de manutenção).

O SGP coexiste com quatro sistemas externos que a Secretaria já opera: o e-Pública, sistema oficial de gestão patrimonial do município; o Branet/DOWS, que controla o estoque físico do almoxarifado; o GLPI, utilizado para abertura de chamados de TI; e o SEI, responsável pela tramitação documental formal. Conforme definido no escopo do projeto, nenhum desses sistemas se integra via API com o SGP. Toda troca de dados ocorre manualmente ou por importação de arquivos CSV. A única dependência técnica externa do sistema é um servidor SMTP, utilizado para o envio de notificações por e-mail às unidades envolvidas em movimentações patrimoniais.

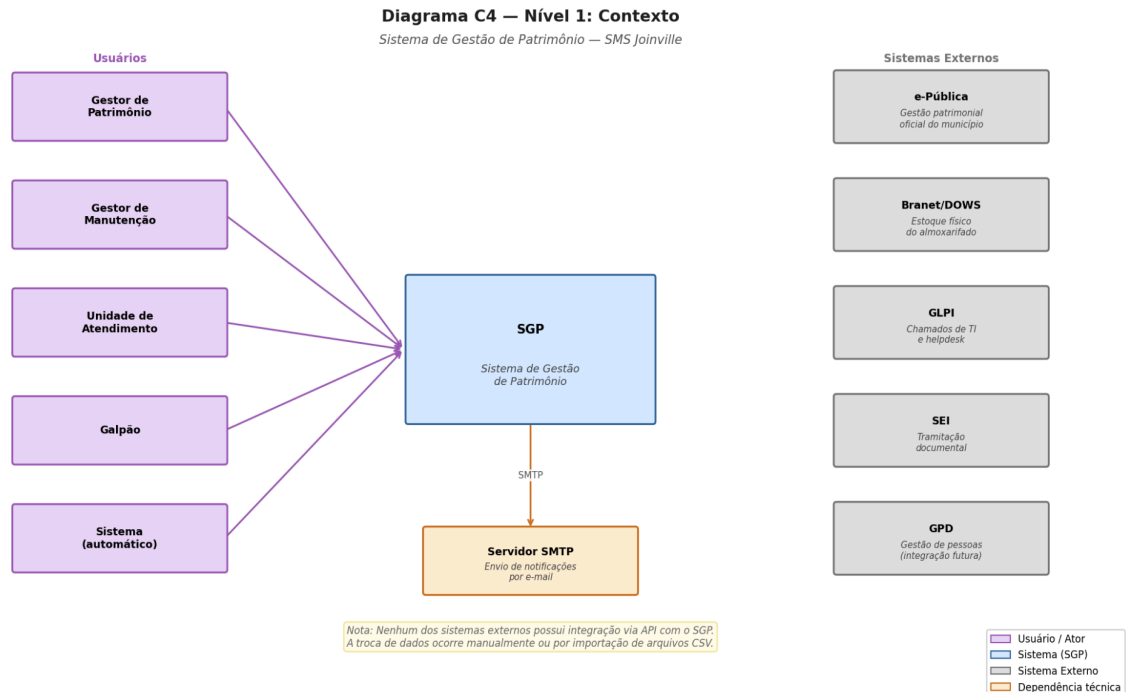


Figura 13 — Diagrama C4 — Nível 1: Contexto

Nível 2: Diagrama de Containers

O Diagrama de Containers decompõe o SGP em suas unidades de execução independentes, apresentando as decisões tecnológicas fundamentais e os protocolos de comunicação entre elas.

O sistema é composto por quatro containers. A Aplicação Web é uma Single Page Application (SPA) desenvolvida em React, executada no navegador do usuário. Ela se comunica exclusivamente com a API REST via protocolo HTTPS, enviando e recebendo dados no formato JSON. A API REST, desenvolvida em Node.js com o framework Express, é o único ponto de entrada para operações no sistema. Ela concentra toda a lógica de negócio, aplica as regras de autenticação e autorização e intermedia o acesso ao banco de dados. O Banco de Dados é uma instância PostgreSQL, responsável pela persistência de todos os dados do sistema, acessado exclusivamente pela API por meio do ORM Prisma. O Serviço de E-mail representa a integração com o servidor SMTP institucional, acionado pela API via Nodemailer para o envio de notificações automáticas às unidades.

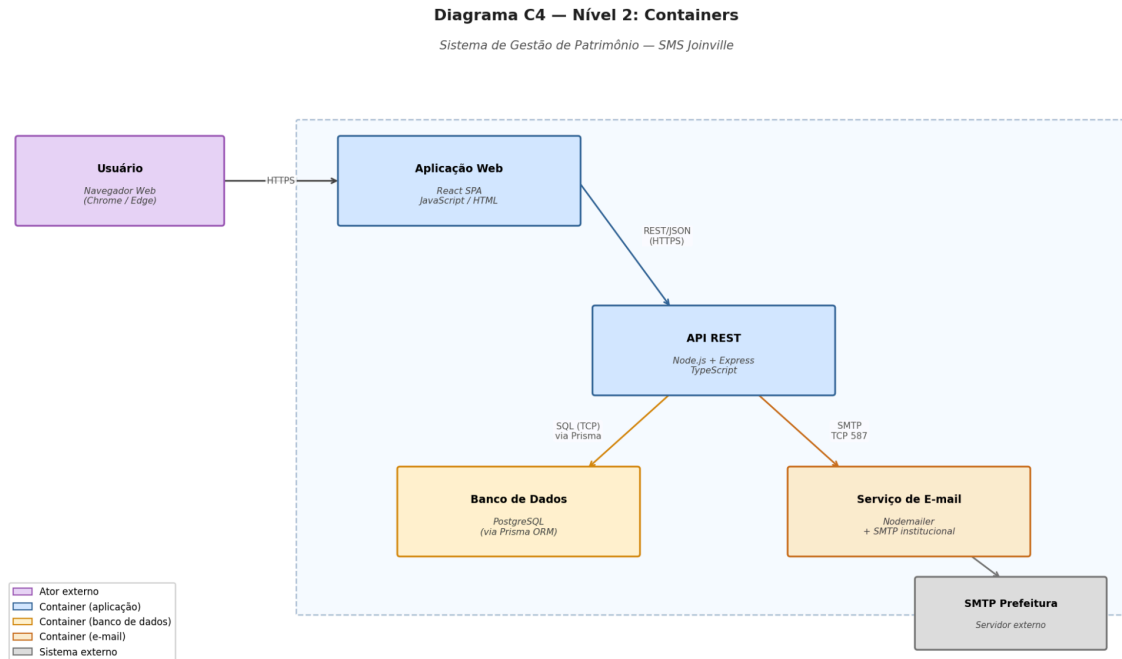


Figura 14 — Diagrama C4 — Nível 2: Containers

Nível 3: Diagrama de Componentes

O Diagrama de Componentes detalha a organização interna da API REST, identificando seus módulos de domínio, responsabilidades e os padrões de código adotados.

A API é organizada por módulos de domínio, cada um seguindo a separação em três camadas: Controller, responsável por receber as requisições HTTP, validar os dados de entrada e formatar as respostas; Service, que concentra as regras de negócio e coordena as operações entre entidades; e Repository, que abstrai o acesso ao banco de dados por meio do Prisma. Além dos módulos de domínio, a API conta com componentes transversais que atuam sobre todas as requisições: middleware de autenticação (JWT), middleware de autorização RBAC, validador de schema (Zod) e log de auditoria (RNF06).

Os módulos de domínio são: Auth, Usuários, Unidades, Categorias e Tipos, Equipamentos/Inventário, Manutenções, Solicitações, Estoque/Galpão, Atas, Contratos, Dashboard e Relatórios, Notificações e Importação CSV.

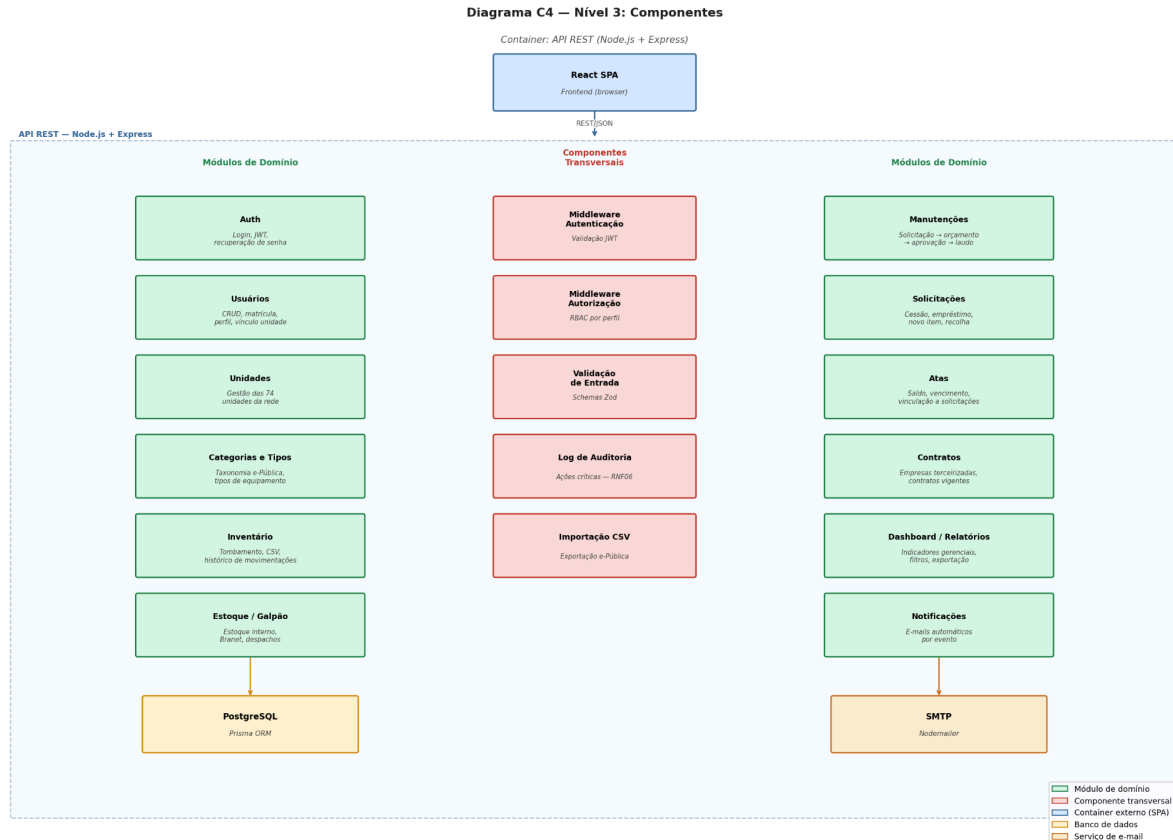


Figura 15 — Diagrama C4 — Nível 3: Componentes

5.2 Modelo de Dados

O modelo de dados foi projetado para refletir as entidades do domínio de gestão patrimonial da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo rastreabilidade completa do ciclo de vida de cada equipamento e integridade referencial entre os módulos do sistema.

A entidade *usuário* representa os servidores com acesso ao sistema, armazenando nome, e-mail institucional, matrícula funcional, perfil de acesso (enumerado como GESTOR_PATRIMONIO, GESTOR_MANUTENCAO, UNIDADE ou GALPAO), vínculo com a unidade de atuação e flag de ativação. A entidade *unidade* representa as unidades da rede municipal de saúde, com tipo (UBS, UME, CAC ou GALPAO), endereço, e-mail base e servidor responsável.

A entidade *categoria* agrupa os equipamentos em categorias de alto nível, espelhando a estrutura do e-Pública. A entidade *tipo_equipamento* representa os tipos específicos dentro de uma categoria (por exemplo, “Autoclave Vertical 21L” dentro de “Esterilização”), com código interno, nome e descrição.

A entidade *equipamento* é a entidade central do sistema. Representa um bem patrimonial individual identificado por número de tombamento único e imutável após o cadastro (RN01), armazenando descrição, tipo, unidade de localização atual, estado de conservação (BOM, REGULAR ou RUIM), status operacional (ATIVO, EM_MANUTENCAO, EMPRESTADO ou BAIXADO) e flag de emenda parlamentar (RN10).

A entidade *movimentacao* é um log imutável de todos os eventos que alteram a localização ou o status de um equipamento. Nenhum registro é excluído, garantindo rastreabilidade completa para auditoria. A entidade *solicitacao* centraliza os quatro tipos de demanda operacional (NOVO_ITEM, CESSAO_USO, EMPRESTIMO e RECOLHA), com campos específicos por tipo e ciclo de status conforme os fluxos definidos nos casos de uso UC10 a UC20.

A entidade *manutencao* registra o ciclo completo de uma ordem de manutenção: solicitação, aprovação, orçamento, validação, execução e confirmação dupla de retorno (RN11), com suporte à emissão de laudo de baixa. A entidade *contrato* armazena os dados das empresas terceirizadas de manutenção e seus contratos vigentes, vinculados às manutenções executadas.

A entidade *ata* representa as atas de registro de preços que governam as aquisições de novos equipamentos, com saldo decrementado automaticamente a cada solicitação aprovada (RF32) e alertas de vencimento e saldo crítico (RF33). Por fim, a entidade *log auditoria* registra todas as ações críticas com snapshot de estado anterior e posterior em JSON, atendendo ao RNF06.

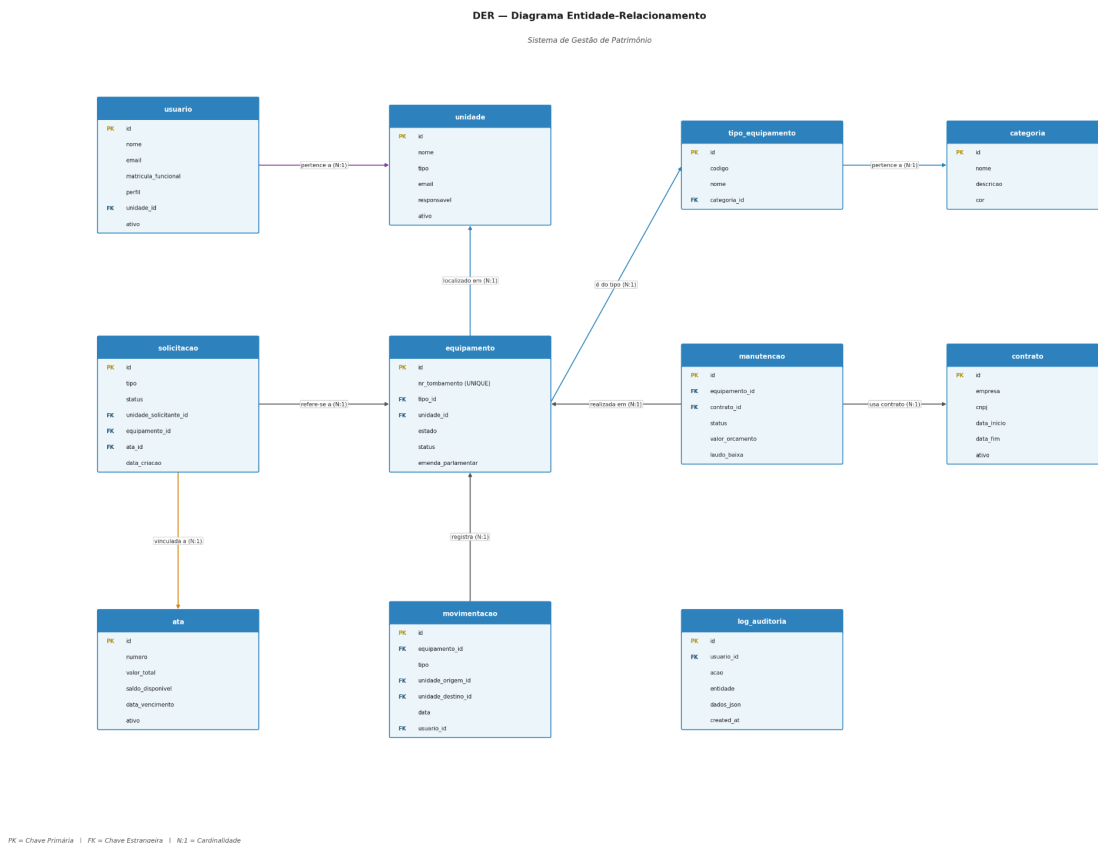


Figura 16 — DER — Diagrama Entidade-Relacionamento

5.3 Principais Componentes

O sistema é estruturado em cinco camadas funcionais que colaboram para atender aos requisitos funcionais e não funcionais definidos na seção 2.

API REST: núcleo da aplicação, desenvolvida em Node.js com Express. Expõe endpoints organizados por recurso e protegidos por autenticação JWT. Cada requisição passa sequencialmente pelo middleware de autenticação, pelo middleware de autorização RBAC e pelo validador de schema antes de atingir o controller responsável. A API é o único componente com acesso direto ao banco de dados.

Sistema de Autenticação: implementa o fluxo de credenciais próprias do sistema para o escopo do MVP, conforme validado na reunião de feedback de 12 de maio de 2026. O login é realizado com e-mail institucional e senha. As senhas são armazenadas com hash bcrypt (RNF04), e a sessão é gerenciada por JSON Web Tokens (JWT) com expiração automática por inatividade (RF04).

Módulo de Processamento de Fluxos: corresponde aos serviços de domínio que implementam as transições de estado dos processos mais complexos: o ciclo de manutenção (com sete etapas distintas de status) e o ciclo de solicitações (com quatro tipos e fluxos de aprovação associados). Esses serviços são responsáveis por aplicar as regras de negócio da seção 2.5: como impedir a cessão de equipamentos em manutenção (RN02), controlar o saldo de atas (RN09) e disparar automaticamente solicitações de novo item após laudos de baixa (RN07).

Camada de Persistência: implementada com o ORM Prisma sobre PostgreSQL. O Prisma mapeia as entidades do domínio para o esquema relacional, gera e executa as migrações de banco de dados e expõe uma API completamente tipada para consultas e mutações. Todas as operações que envolvem múltiplas tabelas são executadas em transações atômicas, garantindo consistência dos dados conforme exigido pelas regras de negócio RN08 e RN09.

Serviço de Notificações: acionado internamente pela API após eventos que exigem comunicação às unidades: aprovação ou negação de solicitações e manutenções, retorno de equipamentos emprestados próximo do vencimento e alertas de ata com saldo ou prazo críticos. As notificações são enviadas por e-mail ao endereço base da unidade envolvida, conforme definido na reunião de feedback de 12 de maio de 2026. O envio é realizado via Nodemailer integrado ao servidor SMTP institucional da prefeitura, com registro de cada envio para rastreabilidade.

5.4 Stack Tecnológica

A stack tecnológica foi definida priorizando consistência de linguagem ao longo de toda a aplicação, maturidade das tecnologias escolhidas, alinhamento com as práticas do mercado e adequação ao perfil de desenvolvimento solo em contexto acadêmico.

Tecnologia	Função	Justificativa	Alternativas avaliadas
React	Frontend (SPA)	Arquitetura de componentes reutilizáveis que mapeia naturalmente para os módulos do sistema. Ecossistema maduro (React Router, React Query, bibliotecas de UI) e ampla documentação acadêmica.	Vue.js: descartado por menor adoção no mercado regional e menos material de referência para projetos similares.
Node.js + Express	API REST (backend)	Unifica JavaScript em toda a stack, eliminando troca de contexto entre frontend e backend. Express é minimalista e permite organizar a API por módulos de domínio sem overhead de configuração.	NestJS: mais estruturado, porém com curva de aprendizado e overhead incompatíveis com o prazo.
PostgreSQL	Banco de dados relacional	Domínio altamente relacional (equipamentos, unidades, atas, contratos, histórico). Suporte robusto a transações ACID, constraints e consultas com agregações complexas (dashboards).	MySQL: suporte histórico mais limitado a tipos avançados. MongoDB: modelo de documentos não se beneficia da estrutura relacional do domínio.
Prisma	ORM	Gera tipos TypeScript a partir do schema do banco, tornando o acesso a dados completamente tipado. Gerencia migrações declarativamente e reduz erros de desenvolvimento.	Sequelize: tipagem parcial e API mais verbosa. Knex.js: query builder de nível inferior, exige mais código manual para CRUD.
JWT + bcrypt	Autenticação e segurança de credenciais	JWT permite autenticação stateless, dispensando sessões no servidor (RNF04, RNF05). bcrypt é o algoritmo de hash recomendado pela literatura para senhas de aplicações web.	Sessions no servidor: exige estado centralizado, dificultando escala. argon2: mais recente, porém com menor suporte nativo em ambientes Node.js comuns.
Nodemailer	Envio de e-mails (notificações)	Solução mais estabelecida no ecossistema Node.js para integração com servidores SMTP.	SendGrid, Mailgun: dependem de infraestrutura SaaS externa, incompatíveis com a política de TI da prefeitura.
Docker + Docker Compose	Containerização e orquestração local	Empacota a API, o frontend e o banco de dados em containers isolados, eliminando divergências entre os ambientes. Facilita a implantação na infraestrutura da Secretaria, bastando executar o arquivo de composição na VM disponibilizada pelo setor de TI.	Implantação manual (sem containers): mais sujeita a divergências de configuração entre ambientes. Kubernetes: overhead de orquestração incompatível com o porte do sistema e com um único servidor de destino.

5.5 Hospedagem e Infraestrutura

A hospedagem do sistema foi validada junto ao setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville (contato: Adriano, Gestor de TI), que confirmou a disponibilização de uma máquina virtual (VM) Linux com Ubuntu Server, dimensionada em 2 vCPUs, 4 GB de memória RAM e 20GB de armazenamento: capacidade considerada suficiente para o volume de dados do sistema (aproximadamente 60 unidades e alguns milhares de registros de equipamentos e movimentações) por um longo período.

Nessa VM, a aplicação é implantada por meio de Docker Compose, orquestrando três containers: a API REST (Node.js + Express), o frontend (React, servido como arquivos estáticos) e o banco de dados PostgreSQL, todos no mesmo servidor. O acesso dos usuários ocorre via HTTPS dentro da rede interna da Secretaria, e a comunicação com o servidor SMTP institucional é realizada diretamente a partir da VM.

Esse arranjo evita custos com provedores de nuvem externos e mantém os dados do patrimônio público sob a infraestrutura da própria Prefeitura, em alinhamento com as considerações de privacidade discutidas na seção 6.

6. Segurança e Privacidade

Esta seção descreve as medidas de segurança adotadas na construção do Sistema de Gestão de Patrimônio e os compromissos do sistema em relação à privacidade dos dados pessoais dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018).

6.1 Proteção contra Vulnerabilidades Comuns

O desenvolvimento do SGP adota práticas de codificação segura alinhadas às diretrizes do OWASP Top 10, referência global para as vulnerabilidades mais críticas em aplicações web. As principais medidas são descritas a seguir.

Injeção de SQL: todo acesso ao banco de dados é realizado exclusivamente por meio do ORM Prisma, que parametriza automaticamente as consultas e elimina a possibilidade de injeção de código SQL por entradas do usuário.

Quebra de controle de acesso: o sistema implementa controle de acesso baseado em perfis (RBAC) verificado em cada requisição à API. Cada endpoint valida se o perfil do usuário autenticado possui permissão para a operação solicitada, impedindo acesso a recursos de outro perfil mesmo que a URL seja conhecida.

Falhas de autenticação: as senhas são armazenadas exclusivamente como hash bcrypt. Nenhuma senha é gravada em texto puro no banco de dados (RNF04). As sessões são gerenciadas por JSON Web Tokens (JWT) com prazo de expiração configurado e revogação automática por inatividade (RF04, RNF05).

Exposição de dados sensíveis: toda a comunicação entre o navegador e a API REST é realizada sobre HTTPS (TLS), protegendo os dados em trânsito. Credenciais de banco de dados, chaves JWT e configurações de SMTP são gerenciadas por variáveis de ambiente e nunca versionadas no repositório de código.

Cross-Site Scripting (XSS): a interface frontend é construída em React, que realiza o escape de conteúdo HTML por padrão em todas as renderizações, prevenindo a injeção de scripts maliciosos via entradas do usuário.

Registro de auditoria: todas as ações críticas são registradas na entidade *log_auditoria* com identificação do usuário, ação realizada, entidade afetada e snapshot dos dados antes e após a operação (RNF06). Esse log é imutável: nenhuma entrada pode ser editada ou excluída por usuários da aplicação.

6.2 Autenticação e Autorização

O fluxo de autenticação do SGP é baseado em credenciais próprias do sistema para o escopo do MVP. O usuário realiza login com e-mail institucional e senha. Após validação das credenciais, a API emite um JWT contendo o identificador do usuário, seu perfil de acesso e o prazo de validade do token. O frontend armazena o token em memória e o envia no cabeçalho Authorization de cada requisição subsequente.

A autorização é aplicada em dois níveis. O middleware de autenticação verifica a validade e integridade da assinatura do JWT em toda requisição protegida. O middleware de autorização RBAC, aplicado em seguida, valida se o perfil do usuário possui permissão para o recurso e método HTTP solicitados.

6.3 Privacidade e LGPD

O SGP processa dados pessoais de servidores públicos municipais no exercício de suas funções institucionais.

Os dados pessoais coletados, suas finalidades e bases legais estão descritos na tabela a seguir:

Dado pessoal	Finalidade e base legal (LGPD)
Nome completo	Identificação do servidor nos registros de movimentação, solicitações e log de auditoria. Base legal: execução de política pública.
E-mail institucional	Autenticação no sistema e envio de notificações operacionais. Base legal: execução de política pública.
Matrícula funcional	Vínculo com o cadastro oficial do servidor no RH municipal e rastreabilidade das ações. Base legal: cumprimento de obrigação legal.
Perfil de acesso	Controle de autorização RBAC para garantir que cada servidor acesse apenas os recursos correspondentes à sua função. Base legal: execução de política pública.
Unidade de atuação	Delimitação do escopo de acesso ao inventário patrimonial. Base legal: execução de política pública.

Armazenamento: todos os dados são armazenados em banco de dados PostgreSQL em ambiente interno da Secretaria ou infraestrutura contratada pela Prefeitura de Joinville. Senhas são armazenadas exclusivamente como hash bcrypt. O acesso ao banco é restrito à API REST; nenhum processo externo possui acesso direto.

Retenção e exclusão: registros de log de auditoria são retidos pelo prazo mínimo de 5 anos, conforme recomendação para sistemas de controle de bens públicos. Demais dados pessoais são mantidos enquanto o vínculo funcional do servidor estiver ativo. O Gestor de Patrimônio pode desativar um usuário (flag ativo = false), encerrando seu acesso. Solicitações de anonimização ou exclusão definitiva devem ser encaminhadas ao setor de TI da Secretaria, que realizará a operação diretamente no banco mediante autorização formal.

Direitos do titular: em conformidade com o art. 18 da LGPD, o titular pode solicitar ao Gestor de Patrimônio ou ao setor de TI: confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados armazenados, correção de dados incorretos e desativação do acesso ao sistema. O direito à exclusão completa está condicionado ao prazo de retenção exigido pela legislação aplicável ao controle patrimonial público.

7. Planejamento do Projeto

Esta seção apresenta os marcos de desenvolvimento do Sistema de Gestão de Patrimônio, distribuídos ao longo de 20 semanas de projeto. O planejamento considera o desenvolvimento individual em regime de tempo parcial, com dedicação estimada de 5 a 8 horas semanais, e a utilização de ferramentas de inteligência artificial como suporte à produção de código e à aceleração do ciclo de desenvolvimento.

A estratégia adotada é de desenvolvimento incremental por fatias verticais (vertical slices): cada marco entrega um módulo de negócio completo, com backend e frontend integrados e funcionais de ponta a ponta, em vez de concluir toda a API para só então iniciar a interface. Essa abordagem foi escolhida deliberadamente para permitir que a Secretaria Municipal de Saúde valide incrementalmente o sistema: a cada marco entregue, é possível demonstrar uma funcionalidade completa e coletar feedback real de uso antes de avançar para o próximo módulo, reduzindo o risco de retrabalho tardio e mantendo o projeto alinhado às expectativas do cliente ao longo de todo o desenvolvimento.

7.1 Marcos de Desenvolvimento

O projeto é estruturado em cinco marcos principais, cada um entregando um módulo funcional completo (backend + frontend) com um critério de conclusão objetivo, que também serve como ponto de validação com a Secretaria.

Marco	Descrição	Prazo	Critério de conclusão
M1	Fundação e autenticação ponta a ponta	Semana 3	Ambiente configurado (Git, Docker Compose, PostgreSQL, Prisma com as 11 entidades). Backend com login, JWT, bcrypt e middleware RBAC. Frontend com tela de login, layout base e rotas protegidas por perfil. Critério: um usuário consegue autenticar-se e navegar pela aplicação de ponta a ponta.
M2	Módulo de inventário completo	Semana 9	Backend e frontend integrados para Equipamentos, Unidades, Categorias, Tipos e Movimentações, incluindo log de auditoria. Critério: a Secretaria consegue cadastrar unidades e equipamentos, registrar movimentações e consultar o histórico. É o primeiro ponto de demonstração e validação real com o cliente.
M3	Solicitações e manutenções ponta a ponta	Semana 15	Backend e frontend dos dois processos mais complexos: ciclo de Solicitações (4 tipos) com fluxo de aprovação, e ciclo de Manutenções (7 etapas, laudo de baixa, confirmação dupla de retorno). Critério: um usuário de cada perfil envolvido consegue completar os dois fluxos inteiramente pela interface.
M4	Atas, notificações, dashboard e importação CSV	Semana 18	Backend e frontend de Atas (controle de saldo e alertas), Contratos, Notificações por e-mail (Nodemailer), Dashboard com indicadores e Importação de equipamentos via CSV. Critério: todos os módulos do escopo do RFC estão implementados e acessíveis pela interface.
M5	Testes, ajustes e entrega	Semana 20	Testes manuais dos fluxos principais por perfil de usuário, correção dos defeitos identificados, rodada final de validação com a Secretaria e finalização da documentação acadêmica. Critério: sistema estável, validado pelo cliente e demonstrável para a banca avaliadora.

7.2 Distribuição por Fase

Fase 1 — Fundação (Semanas 1–3, M1). Configuração do ambiente, definição do schema de dados e construção do fluxo de autenticação completo, do backend à interface. Esta fase estabelece os padrões de código (estrutura de módulos, validação, RBAC, layout base) que serão replicados nos marcos seguintes — por isso recebe uma semana extra em relação ao mínimo necessário.

Fase 2 — Inventário (Semanas 4–9, M2). Construção do núcleo funcional do sistema — gestão de equipamentos, unidades e movimentações — já integrando backend e frontend a cada etapa. Ao final desta fase, ocorre a primeira demonstração prática à Secretaria: a oportunidade de validar se o caminho tomado atende às expectativas antes de investir nos módulos mais complexos.

Fase 3 — Fluxos de Negócio (Semanas 10–15, M3). Implementação dos processos com maior densidade de regras de negócio — solicitações em suas quatro variantes e o ciclo completo de manutenções — entregues como funcionalidades integradas e demonstráveis. Esta é a fase de maior risco técnico do projeto e a que mais se beneficia de feedback antecipado da Secretaria, já que envolve fluxos de aprovação que podem exigir ajustes finos de regra de negócio.

Fase 4 — Complementos (Semanas 16–18, M4). Conclusão dos módulos remanescentes do escopo: atas, contratos, notificações automáticas, dashboard e importação CSV. Por serem funcionalidades de apoio em vez de fluxos centrais, são posicionadas após a validação dos processos críticos, reduzindo o risco de retrabalho caso ajustes nos módulos principais sejam necessários.

Fase 5 — Qualidade e Entrega (Semanas 19–20, M5). Testes manuais sistemáticos por perfil de usuário, correção de defeitos, uma rodada final de validação com a Secretaria e finalização da documentação acadêmica. As duas semanas reservadas ao final absorvem atrasos acumulados e garantem margem de preparo para a apresentação à banca.

7.3 Riscos e Mitigações

Os principais riscos identificados para o projeto são os seguintes:

Risco	Impacto	Mitigação
Complexidade dos fluxos de solicitação e manutenção superar o estimado	Alto	Priorizar a implementação dos fluxos mais críticos (manutenção e cessão) antes dos secundários. Em caso de atraso, simplificar temporariamente os fluxos de empréstimo e recolha para o MVP.
Indisponibilidade de tempo por compromissos externos	Médio	O planejamento já considera 5–8h semanais como referência conservadora. Os critérios de cada marco são independentes e permitem retomada sem perda de contexto.
Escopo crescente (feature creep)	Médio	O RFC define o escopo com precisão. Qualquer funcionalidade não documentada deve ser avaliada após o M5. Dashboard e relatórios avançados são os primeiros candidatos a postergação.
Dívida técnica acumulada comprometer a fase de testes	Baixo	Adotar um critério de qualidade mínimo por módulo antes de avançar: endpoints devem ser testados manualmente antes de iniciar o módulo seguinte. Claude pode auxiliar na geração de scripts de teste e seeds de dados.

8. Referências

BROWN, Simon. **The C4 model for visualising software architecture**. Leanpub, 2022. Disponível em: <https://leanpub.com/visualising-software-architecture>. Acesso em: maio 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: maio 2026.

EXPRESSJS. **Express — Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js**. Disponível em: <https://expressjs.com>. Acesso em: maio 2026.

IETF. **RFC 7519 — JSON Web Token (JWT)**. Internet Engineering Task Force, maio 2015. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>. Acesso em: maio 2026.

OWASP FOUNDATION. **OWASP Top Ten — The Ten Most Critical Web Application Security Risks**. Disponível em: <https://owasp.org/www-project-top-ten>. Acesso em: maio 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 16 Documentation**. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/16/>. Acesso em: maio 2026.

PRISMA. **Prisma Documentation — Next-generation Node.js and TypeScript ORM**. Disponível em: <https://www.prisma.io/docs>. Acesso em: maio 2026.

ANTHROPIC. **Claude — AI assistant**. Disponível em: <https://claude.ai>. Acesso em: maio 2026.

CRUZ, Victor Moy da. **gestao-patrimonio — Sistema de Gestão de Patrimônio da SMS Joinville**. GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/victor-moy/gestao-patrimonio>. Acesso em: maio 2026.

DOCKER INC. **Docker Documentation**. Disponível em: <https://docs.docker.com>. Acesso em: maio 2026.

9. Apêndices

Esta seção reúne materiais complementares produzidos ao longo do desenvolvimento do projeto que ampliam a compreensão do sistema.

9.1 Apêndice A — Protótipo de Alta Fidelidade (Figma)

As imagens a seguir apresentam as telas do protótipo navegável desenvolvido no Figma, contemplando todos os módulos do Sistema de Gestão de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.

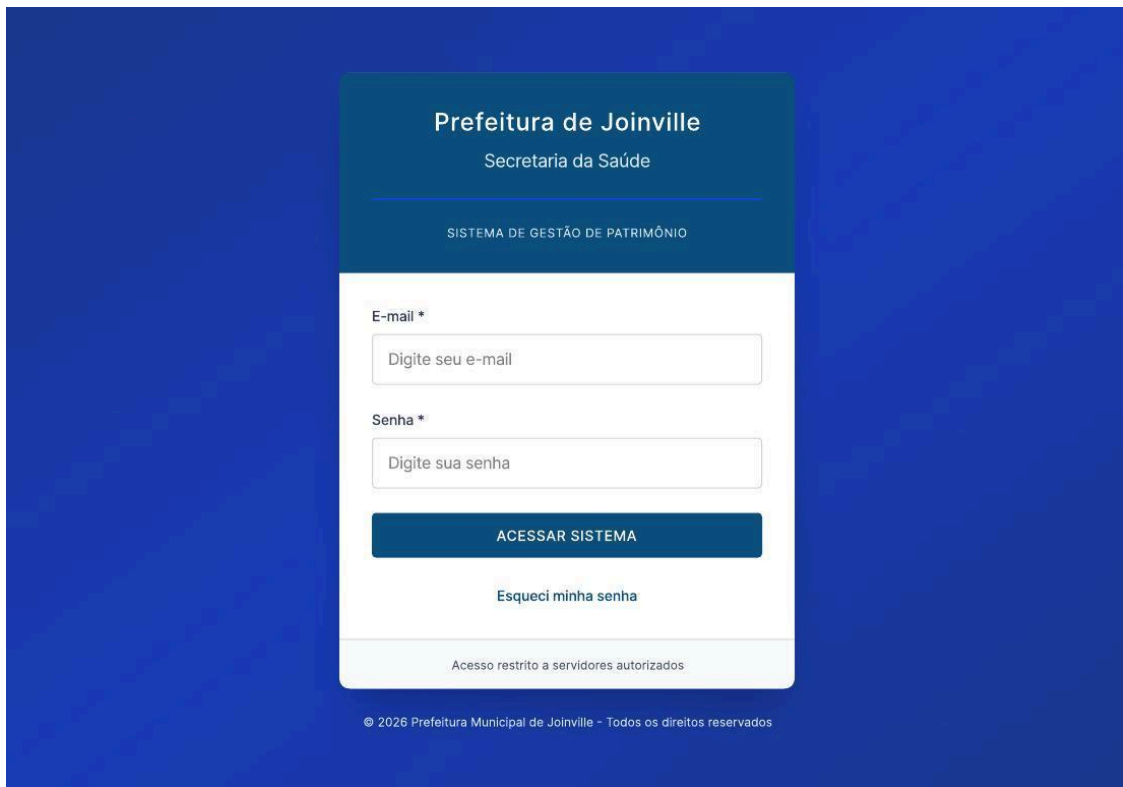
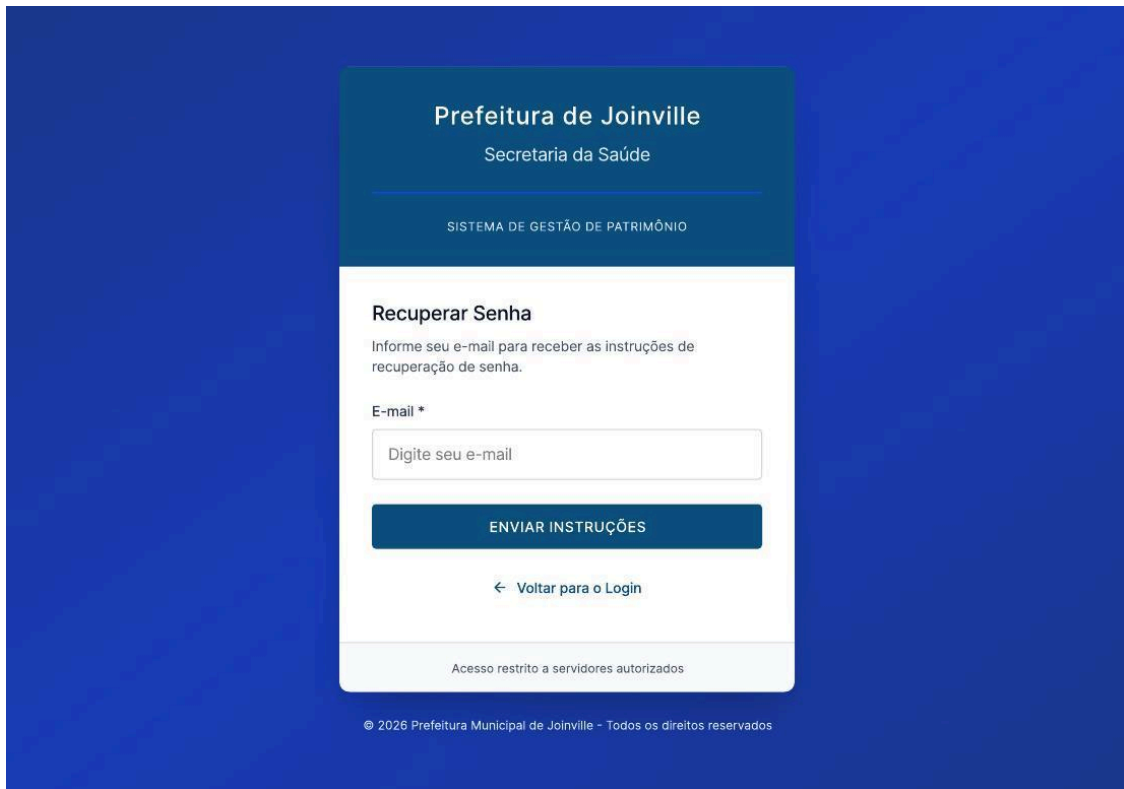


Figura A1 — Protótipo — Login — Tela inicial



Prefeitura de Joinville
Secretaria da Saúde

SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Recuperar Senha

Informe seu e-mail para receber as instruções de recuperação de senha.

E-mail *

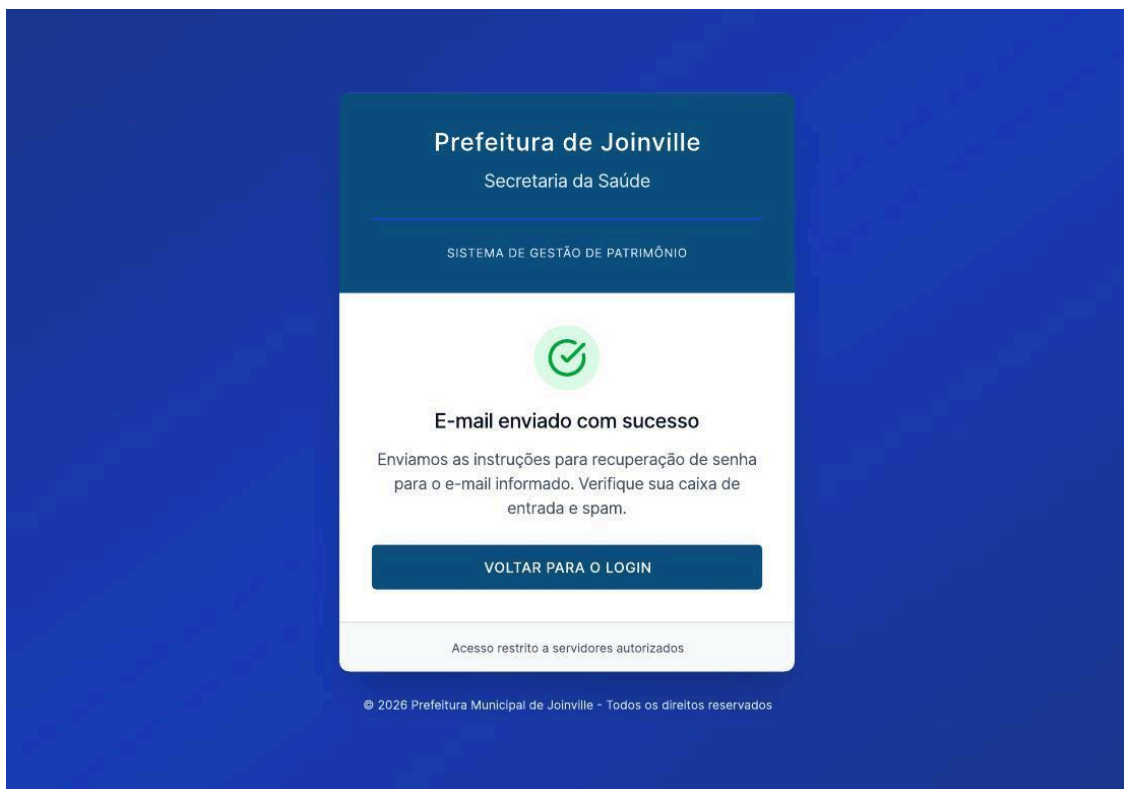
ENVIAR INSTRUÇÕES

[← Voltar para o Login](#)

Acesso restrito a servidores autorizados

© 2026 Prefeitura Municipal de Joinville - Todos os direitos reservados

Figura A2 — Protótipo — Login - Recuperar senha



Prefeitura de Joinville
Secretaria da Saúde

SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO



E-mail enviado com sucesso

Enviamos as instruções para recuperação de senha para o e-mail informado. Verifique sua caixa de entrada e spam.

VOLTAR PARA O LOGIN

Acesso restrito a servidores autorizados

© 2026 Prefeitura Municipal de Joinville - Todos os direitos reservados

Figura A3 — Protótipo — Login — E-mail enviado

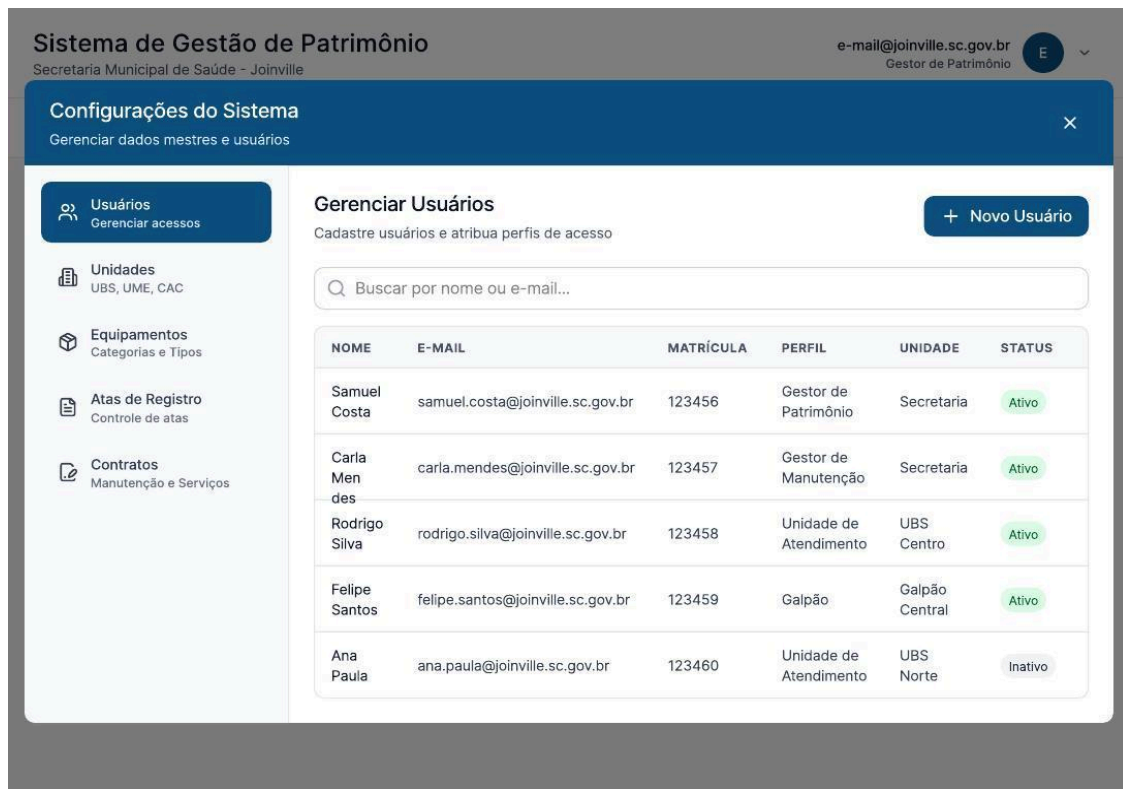


Figura A4 — Configurações — Listagem de usuários

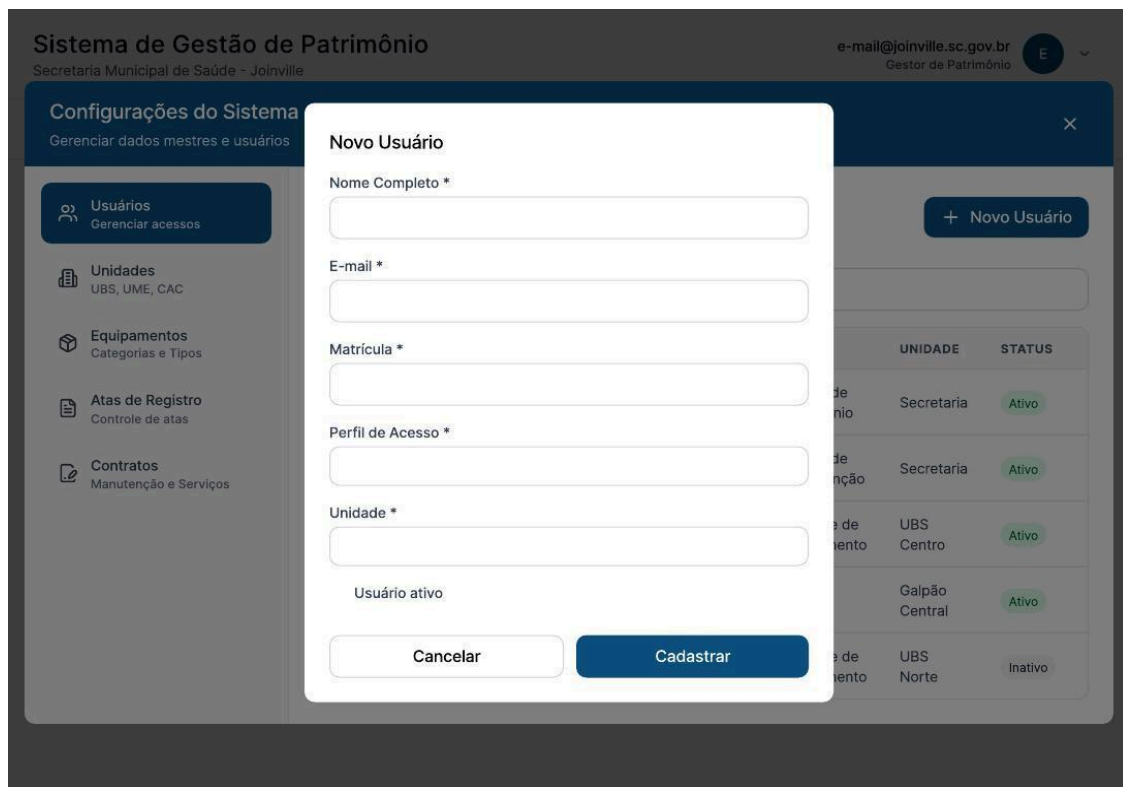


Figura A5 — Configurações — Cadastrar usuário

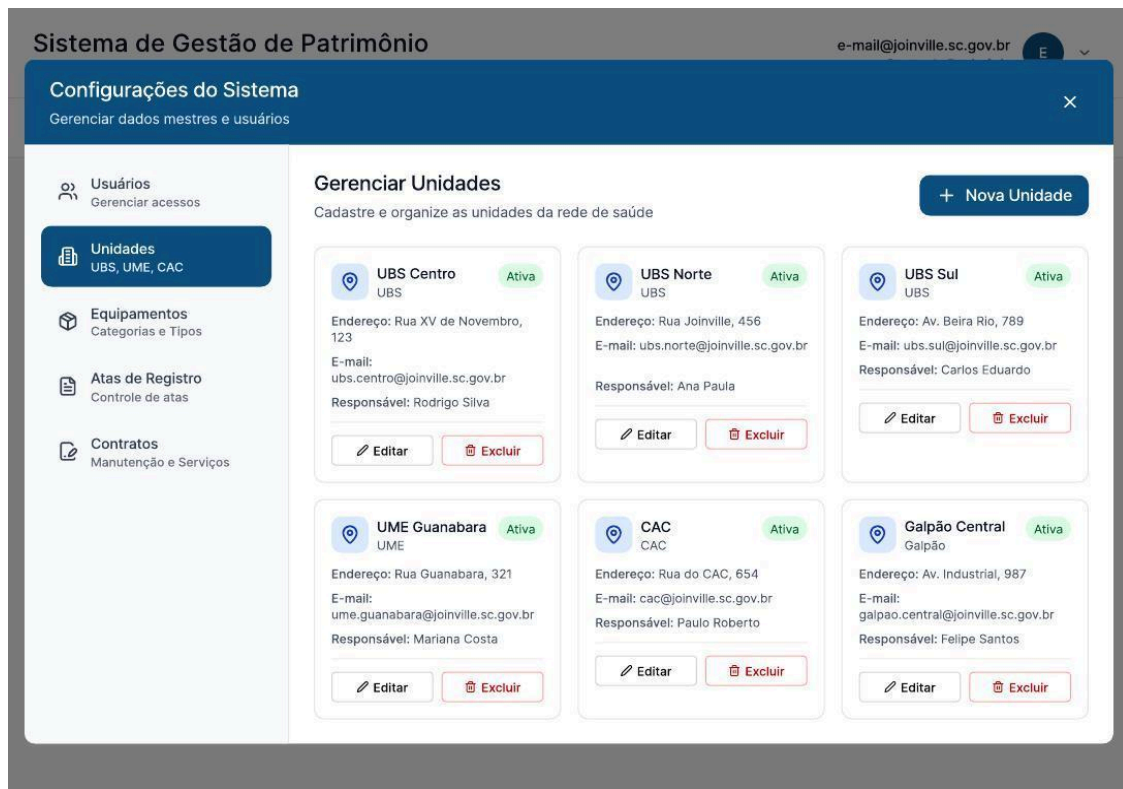


Figura A6 — Configurações — Listagem de unidades

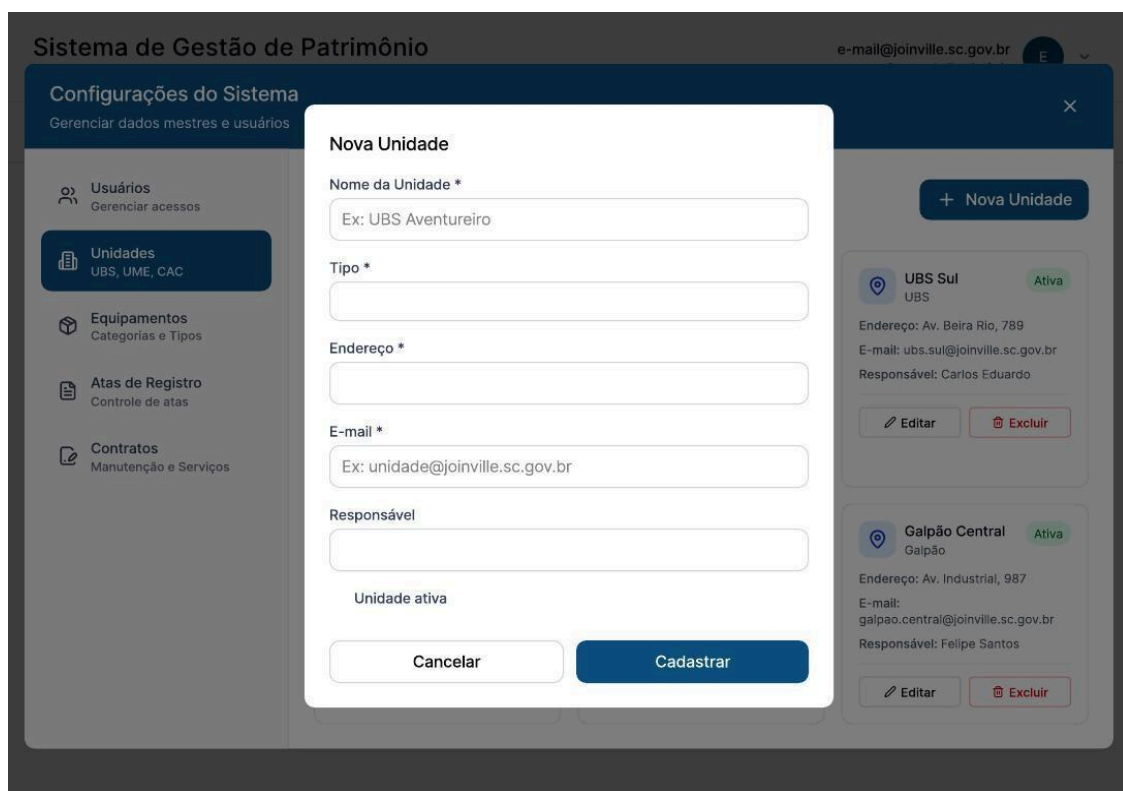


Figura A7 — Configurações — Cadastrar unidade

Sistema de Gestão de Patrimônio

Configurações do Sistema
Gerenciar dados mestres e usuários

Editar Unidade

Nome da Unidade *
UBS Centro

Tipo *

Endereço *
Rua XV de Novembro, 123

E-mail *
ubs.centro@joinville.sc.gov.br

Responsável
Rodrigo Silva

Unidade ativa

Cancelar Salvar

UBS Sul UBS Ativa
Endereço: Av. Beira Rio, 789
E-mail: ubs.sul@joinville.sc.gov.br
Responsável: Carlos Eduardo
[Editar] [Excluir]

Galpão Central Galpão Ativa
Endereço: Av. Industrial, 987
E-mail: galpao.central@joinville.sc.gov.br
Responsável: Felipe Santos
[Editar] [Excluir]

Figura A8 — Configurações — Editar unidade

Sistema de Gestão de Patrimônio

Configurações do Sistema
Gerenciar dados mestres e usuários

Gerenciar Equipamentos
Organize categorias e tipos de equipamentos

Categorias Tipos de Equipamentos

Organize os equipamentos em categorias

+ Nova Categoria

Esterilização
3 tipo(s)
Equipamentos para esterilização de materiais
[Editar] [Excluir]

Diagnóstico
1 tipo(s)
Equipamentos para diagnóstico médico
[Editar] [Excluir]

Armazenamento
1 tipo(s)
Equipamentos para armazenamento de materiais
[Editar] [Excluir]

Terapia Respiratória
1 tipo(s)
Equipamentos para terapias respiratórias
[Editar] [Excluir]

Figura A9 — Configurações — Listagem de categorias de equipamentos

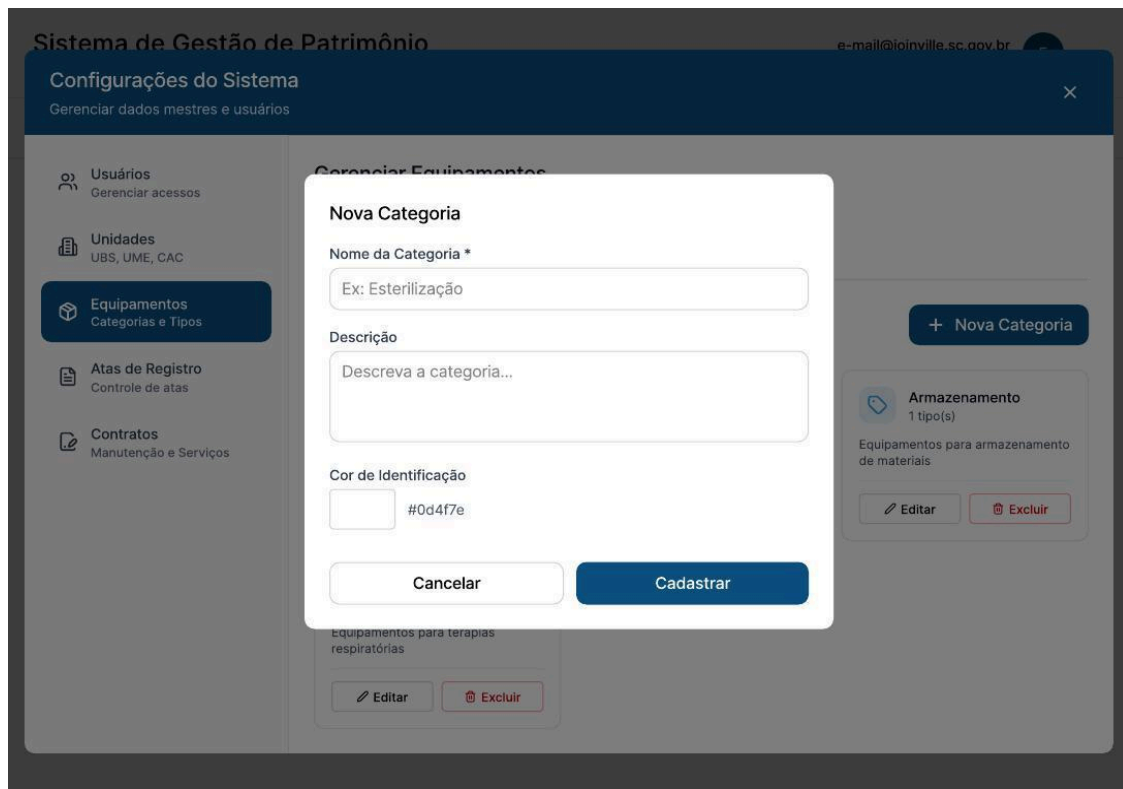


Figura A10 — Configurações — Cadastrar categoria de equipamento

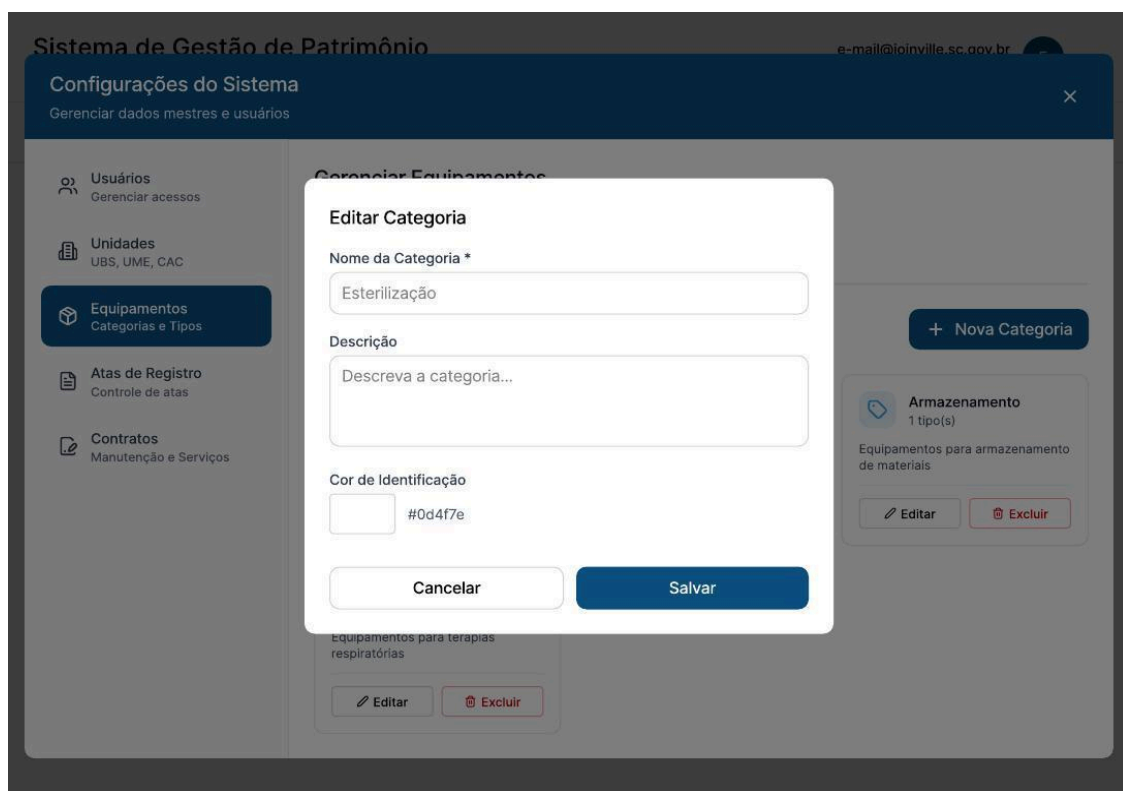


Figura A11 — Configurações — Editar categoria de equipamento

Sistema de Gestão de Patrimônio

Configurações do Sistema
Gerenciar dados mestres e usuários

Gerenciar Equipamentos
Organize categorias e tipos de equipamentos

Tipos de Equipamentos

Cadastre os tipos de equipamentos médico-hospitalares + Novo Tipo

CÓDIGO	TIPO DE EQUIPAMENTO	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	QTD. TOTAL	AÇÕES
AUT-V21	Autoclave Vertical 21L	Esterilização	Autoclave de pequeno porte	45	
AUT-V75	Autoclave Vertical 75L	Esterilização	Autoclave de médio porte	82	
AUT-H100	Autoclave Horizontal 100L	Esterilização	Autoclave de grande porte	53	
MIC-BIN	Microscópio Binocular	Diagnóstico	Microscópio para análises laboratoriais	28	

Figura A12 — Configurações — Listagem de tipos de equipamentos

Sistema de Gestão de Patrimônio

Configurações do Sistema
Gerenciar dados mestres e usuários

Novo Tipo de Equipamento

Código *
Ex: AUT-V50

Nome do Equipamento *
Ex: Autoclave Vertical 50L

Categoria *

Descrição
Descreva o tipo de equipamento...

Cancelar Cadastrar

Figura A13 — Configurações — Cadastrar tipo de equipamento

Sistema de Gestão de Patrimônio

Configurações do Sistema
Gerenciar dados mestres e usuários

Editar Tipo de Equipamento

Código *
AUT - V21

Nome do Equipamento *
Autoclave Vertical 21L

Categoria *

Descrição
Descreva o tipo de equipamento...

Cancelar Salvar

Novo Tipo

	QTD. TOTAL	AÇÕES
e	45	
e médio	82	
e grande	53	
MIC - BIN	28	

MIC - BIN Microscópio Binocular Diagnóstico Microscópio para análises laboratoriais

Figura A14 — Configurações — Editar tipo de equipamento

Sistema de Gestão de Patrimônio

Configurações do Sistema
Gerenciar dados mestres e usuários

Ata 052/2024
Hospitalar Brasil

Valor Total R\$ 320.000 Saldo Disponível R\$ 12.500 Vencimento 14/06/2026

Saldo utilizado 96.1%

Esta ata vence em 30 dia(s)
Saldo abaixo de 10% do valor total

Ata 012/2024
Saúde Plus

Valor Total R\$ 150.000 Saldo Disponível R\$ 0 Vencimento 30/12/2025

Saldo utilizado 100.0%

Saldo abaixo de 10% do valor total

Figura A15 — Configurações — Listagem de atas

The screenshot shows the 'Nova Ata de Registro de Preços' (New Price Registration Act) form. The form is a white modal box with a dark blue header. It contains several input fields: 'Número da Ata *' (Act Number) with a placeholder 'Ex: 045/2026', 'Fornecedor *' (Supplier) with a placeholder 'Nome da empresa fornecedora', 'Valor Total *' (Total Value) with a placeholder '0,00', 'Data de Vencimento *' (Due Date), and 'Unidade Específica (opcional)' (Optional Specific Unit). Below the last field is a note: 'Se selecionado, esta ata só poderá ser utilizada pela unidade especificada'. At the bottom are 'Cancelar' and 'Cadastrar' buttons. The background shows the system's sidebar with options like 'Usuários', 'Unidades', 'Equipamentos', 'Atas de Registro', and 'Contratos'. A table on the right shows 'Vencendo' and 'Ativa' statuses with progress bars.

Sistema de Gestão de Patrimônio

Configurações do Sistema
Gerenciar dados mestres e usuários

Nova Ata de Registro de Preços

Número da Ata *
Ex: 045/2026

Fornecedor *
Nome da empresa fornecedora

Valor Total *
0,00

Data de Vencimento *

Unidade Específica (opcional)

Se selecionado, esta ata só poderá ser utilizada pela unidade especificada

Cancelar Cadastrar

Saldo utilizado 30.6%

Vencendo 81.7%

Vencimento 10/05/2026

Ativa 30.6%

Vencimento 19/08/2026

Figura A16 — Configurações — Cadastrar ata

The screenshot shows the 'Editar Ata de Registro de Preços' (Edit Price Registration Act) form. It is similar to the 'Nova Ata' form but with pre-filled data: 'Número da Ata *' is '045/2025', 'Fornecedor *' is 'Equipamentos Médicos Ltda', and 'Valor Total *' is '250000'. The 'Data de Vencimento *' and 'Unidade Específica (opcional)' fields are empty. The 'Cancelar' and 'Salvar' buttons are at the bottom. The background is the same as Figure A16.

Sistema de Gestão de Patrimônio

Configurações do Sistema
Gerenciar dados mestres e usuários

Editar Ata de Registro de Preços

Número da Ata *
045/2025

Fornecedor *
Equipamentos Médicos Ltda

Valor Total *
250000

Data de Vencimento *

Unidade Específica (opcional)

Se selecionado, esta ata só poderá ser utilizada pela unidade especificada

Cancelar Salvar

Saldo utilizado 30.6%

Vencendo 81.7%

Vencimento 10/05/2026

Ativa 30.6%

Vencimento 19/08/2026

Figura A17 — Configurações — Editar ata

Sistema de Gestão de Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br
Gestor de Patrimônio

Configurações do Sistema

Gerenciar dados mestres e usuários

- Usuários
Gerenciar acessos
- Unidades
UBS, UME, CAC
- Equipamentos
Categorias e Tipos
- Atas de Registro
Controle de atas
- Contratos**
Manutenção e Serviços

Gerencie contratos de manutenção, garantia e serviços

+ Novo Contrato

Q Buscar por número, fornecedor ou tipo...

NÚMERO	FORNECEDOR	TIPO	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA	STATUS	AÇÕES
CONT - 20 25-001	MedTech Manutenção Ltda	Manutenção Preventiva	45.000,00	14/01/2025 até 14/01/2026	Ativo	 
CONT - 20 24-045	LabEquip Serviços	Calibração	18.500,00	31/05/2024 até 31/05/2025	Renovação Pendente	 
CONT - 20 23-989	Refrigel Hospitalar	Manutenção Geladeiras	28.000,00	09/11/2023 até 09/11/2025	Ativo	 
CONT - 20 24-012	EsterilTec	Garantia Estendida	12.000,00	29/02/2024 até 28/02/2025	Expirado	 

Figura A18 — Configurações — Listagem de contratos

Sistema de Gestão de Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br
Gestor de Patrimônio

Configurações do Sistema

Gerenciar dados mestres e usuários

- Usuários
Gerenciar acessos
- Unidades
UBS, UME, CAC
- Equipamentos
Categorias e Tipos
- Atas de Registro
Controle de atas
- Contratos**
Manutenção e Serviços

+ Novo Contrato

Novo Contrato

Número do Contrato *

Fornecedor *

Tipo de Contrato *

Descrição *

Valor Total (R\$) *

Condições de Pagamento *

Data de Início *

Data de Término *

Status *

Observações

Figura A19 — Configurações — Cadastrar contrato

Sistema de Gestão de Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde

Editar Contrato

Número do Contrato *

Fornecedor *

Tipo de Contrato *

Descrição *

Valor Total (R\$) *

Condições de Pagamento *

Data de Início *

Data de Término *

Status *

Observações

Configurações do Sistema
Gerenciar dados mestres

- Usuários
Gerenciar acessos
- Unidades
UBS, UME, CAC
- Equipamentos
Categorias e Tipos
- Atas de Registro
Controle de atas
- Contratos**
Manutenção e Serviços

STATUS

STATUS	AÇÕES
Ativo	
Renovação Pendente	
Ativo	
Expirado	

[+ Novo Contrato](#)

Figura A20 — Configurações — Editar contrato

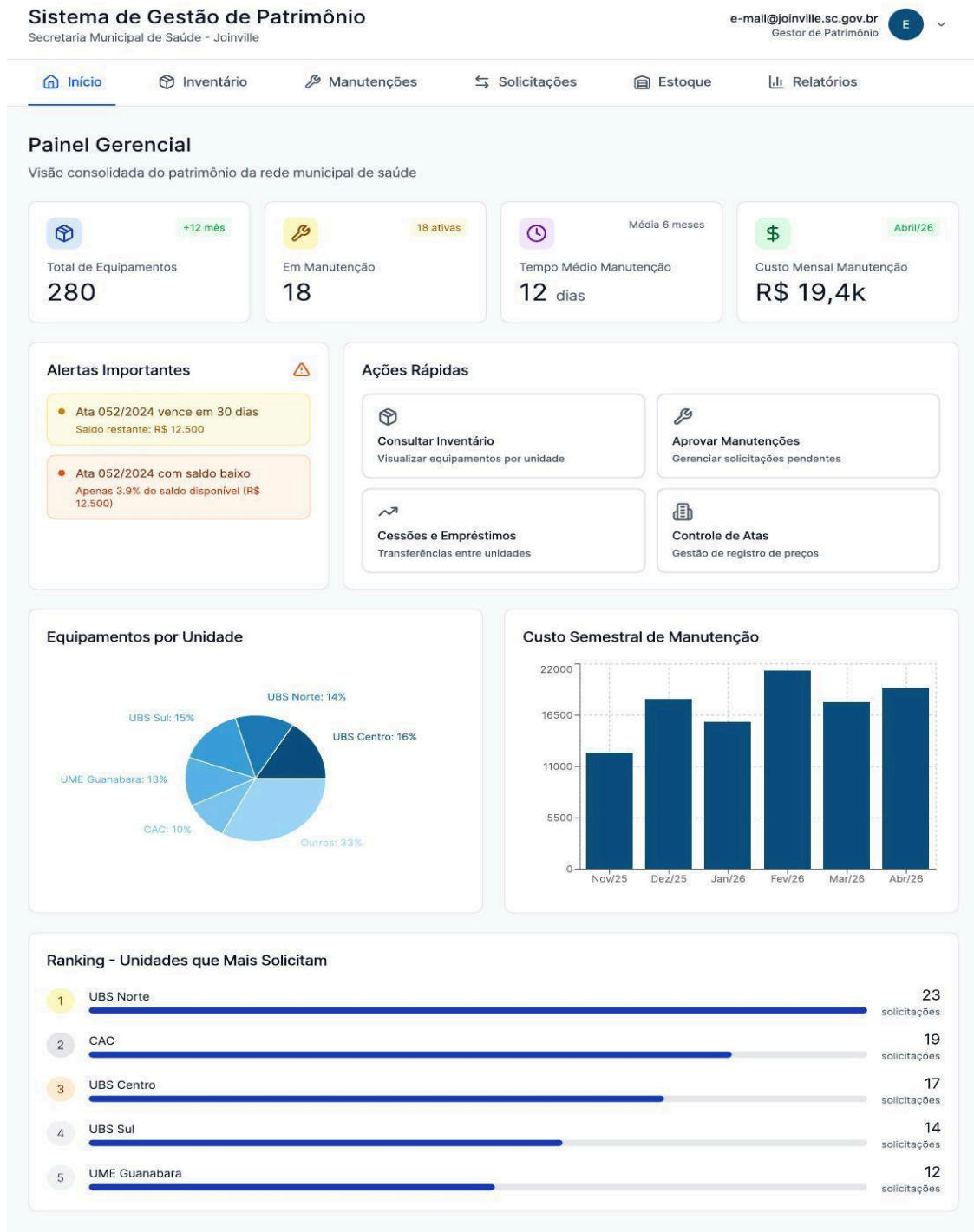


Figura A21 — Protótipo — Início

Sistema de Gestão de Patrimônio

Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br

Gestor de Patrimônio

E

Início

Inventário

Manutenções

Solicitações

Estoque

Relatórios

Inventário de Equipamentos

6 de 6 equipamentos

Importar CSV

Cadastrar Equipamento

Buscar por tombamento, tipo ou unidade...

Filtros

Exportar

TOMBAMENTO	TIPO	UNIDADE	STATUS	CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	AÇÕES
12345/2024	Autoclave Vertical 75L	UBS Centro	Ativo	Bom	14/01/2024	
12346/2024	Autoclave Horizontal 100L	UBS Norte	Em Manutenção	Regular	09/06/2023	
12347/2024	Microscópio Binocular	UME Guanabara	Emprestado	Ótimo	21/03/2024	
12348/2023	Autoclave Vertical 21L	UBS Sul	Ativo	Bom	04/09/2023	
12349/2024	Geladeira Hospitalar 300L	CAC	Ativo	Ótimo	17/02/2024	
12350/2023	Autoclave Vertical 50L	UBS Centro	Baixado	Péssimo	29/11/2020	

Figura A22 — Protótipo — Inventário — Listagem de equipamentos

Sistema de Gestão de Patrimônio

Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br

Gestor de Patrimônio

E

Início

Inventário

Manutenções

Solicitações

Estoque

Relatórios

Inventário de Equipamentos

6 de 6 equipamentos

Importar CSV

Cadastrar Equipamento

Buscar por tombamento, tipo ou unidade...

Filtros

Exportar

Unidade

Tipo de Equipamento

Status

Conservação

TOMBAMENTO	TIPO	UNIDADE	STATUS	CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	AÇÕES
12345/2024	Autoclave Vertical 75L	UBS Centro	Ativo	Bom	14/01/2024	
12346/2024	Autoclave Horizontal 100L	UBS Norte	Em Manutenção	Regular	09/06/2023	
12347/2024	Microscópio Binocular	UME Guanabara	Emprestado	Ótimo	21/03/2024	
12348/2023	Autoclave Vertical 21L	UBS Sul	Ativo	Bom	04/09/2023	
12349/2024	Geladeira Hospitalar 300L	CAC	Ativo	Ótimo	17/02/2024	
12350/2023	Autoclave Vertical 50L	UBS Centro	Baixado	Péssimo	29/11/2020	

Figura A23 — Protótipo — Inventário — Filtros de equipamentos

O protótipo mostra uma janela modal intitulada "Cadastrar Equipamento" sobreposta a uma interface de usuário. A interface de fundo inclui um cabeçalho com o nome do sistema, uma barra de navegação com "Início" e "Relatórios", e uma tabela de "Inventário de Equipamentos" com 6 itens. A janela modal contém os seguintes campos:

- Número de Tombamento ***: Campo de texto com o exemplo "Ex: 12345/2024".
- Tipo de Equipamento ***: Campo de texto com o exemplo "Ex: Autoclave, Microscópio".
- Unidade de Atendimento ***: Campo de texto vazio.
- Data de Aquisição ***: Campo de texto vazio.
- Valor de Aquisição (R\$) ***: Campo de texto com o valor "0".
- Depreciação Acumulada (%) ***: Campo de texto com o valor "0".
- Status ***: Campo de texto vazio.
- Estado de Conservação ***: Campo de texto vazio.
- Observações**: Área de texto com o placeholder "Informações adicionais sobre o equipamento".

Na base da janela, há dois botões: "Cancelar" (botão de contorno) e "Cadastrar" (botão sólido azul).

Figura A24 — Protótipo — Inventário — Cadastrar equipamento

O protótipo mostra uma janela modal intitulada "Detalhes do Equipamento" sobreposta à mesma interface de usuário. No topo da janela, há o título "Detalhes do Equipamento", o identificador "Tombamento: 12345/2024" e um botão "Editar". A janela é organizada em seções:

- Informações Básicas**:
 - Tipo de Equipamento: Autoclave Vertical 75L
 - Número de Tombamento: 12345/2024
- Localização e Status**:
 - Unidade Atual: UBS Centro
 - Status: Ativo
 - Estado de Conservação: Bom
- Datas e Prazos**:
 - Data de Aquisição: 14/01/2024
 - Última Manutenção: 19/11/2025
- Observações**:
 - Equipamento em perfeito funcionamento
- Histórico de Movimentações**:
 - Equipamento #12345/2024

Na base da janela, há uma barra de navegação com ícones para "Voltar", "Atualizar" e "Avançar".

Figura A25 — Protótipo — Inventário — Detalhes do equipamento

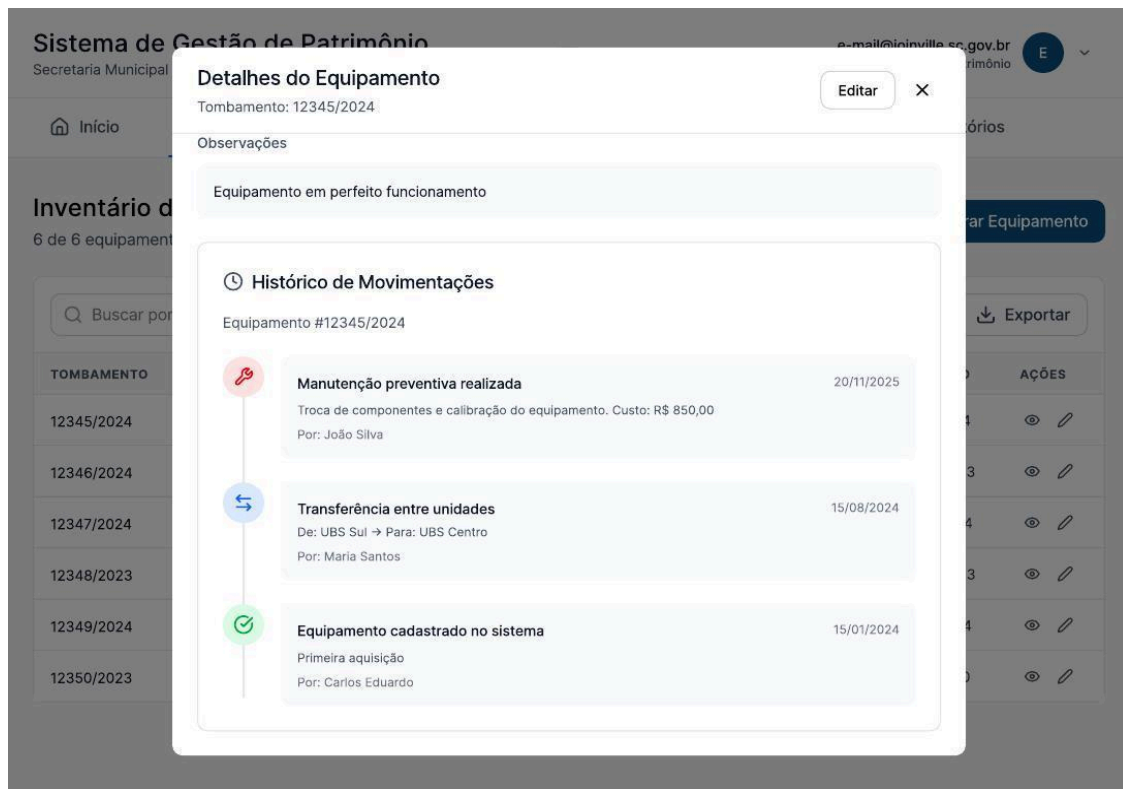


Figura A26 — Protótipo — Inventário — Mais detalhes do equipamento

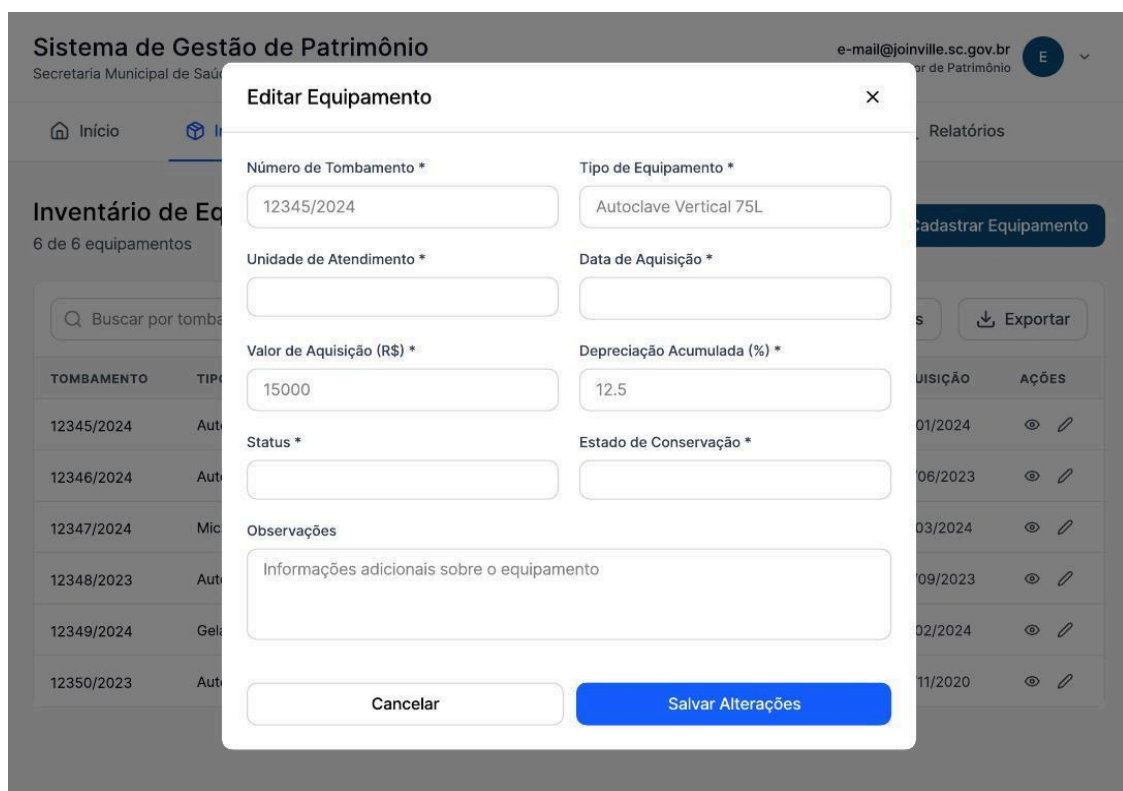


Figura A27 — Protótipo — Inventário — Editar equipamento

Sistema de Gestão de Patrimônio

Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br

Gestor de Patrimônio

E

Início

Inventário

Manutenções

Solicitações

Estoque

Relatórios

Manutenções

7 solicitações encontradas

+ Nova Solicitação

Q

Buscar por equipamento, unidade, setor, categoria...

Autoclave Vertical 75L

#12345/2024

UBS Centro

Equipamento não atinge a temperatura adequada para esterilização

Solicitado em 01/05/2026 Por Rodrigo Silva

Pendente Aprovação

Autoclave Horizontal 100L

#12346/2024

UBS Norte

Vazamento de água na câmara de esterilização

Solicitado em 28/04/2026 Por Ana Paula Orçamento: R\$ 1850.00

Aguardando Orçamento

Autoclave Vertical 50L

#12350/2023

UBS Centro

Falha na resistência elétrica e corrosão avançada

Solicitado em 20/04/2026 Por Rodrigo Silva Orçamento: R\$ 3200.00

Baixado

Microscópio Binocular

#12347/2024

UME Guanabara

Lente objetiva danificada

Solicitado em 25/04/2026 Por Mariana Costa Orçamento: R\$ 580.00

Aguardando Retorno

UBS Centro - Consultório Odontológico

Hidráulica

UBS Centro • Aracaju • Crítico

Vazamento na pia do consultório odontológico

Solicitado em 10/05/2026 Por Rodrigo Silva

Em Andamento

UBS Norte - Recepção

Elétrica

UBS Norte • Aracaju • Baixo

Lâmpadas queimadas na recepção

Solicitado em 12/05/2026 Por Ana Paula

Pendente Aprovação

CAC - Sala 3

Civil

CAC • Aracaju • Médio

Infiltração no teto da sala 3

Solicitado em 05/05/2026 Por Paulo Roberto

Concluída

Figura A28 — Protótipo — Manutenções — Listagem de manutenções

Sistema de Gestão de Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br
Gestor de Patrimônio

Início Inventário **Manutenções** Solicitações Estoque Relatórios

Manutenções

7 solicitações encontradas

+ Nova Solicitação

Q Buscar por equipamento, unidade, setor, categoria...

Autoclave Vertical 7

UBS Centro

Equipamento não atinge

Solicitado em 01/05/2026

Concluída

Autoclave Horizontal

UBS Norte

Vazamento de água na c

Solicitado em 28/04/2026

Aguardando Orçamento

Autoclave Vertical 5

UBS Centro

Falha na resistência elétr

Solicitado em 20/04/2026

Baixado

Microscópio Binocu

UME Guanabara

Lente objetiva danificada

Solicitado em 25/04/2026

Aguardando Retorno

UBS Centro - Consu

UBS Centro - Aracaju

Vazamento na pia do con

Solicitado em 10/05/2026

Em Andamento

UBS Norte - Recepção

Elétrica

UBS Norte - Aracaju - Baixo

Lâmpadas queimadas na recepção

Solicitado em 12/05/2026

Por Ana Paula

Pendente Aprovação

CAC - Sala 3

Civil

CAC - Aracaju - Médio

Infiltração no teto da sala 3

Solicitado em 05/05/2026

Por Paulo Roberto

Concluída

Nova Solicitação de Manutenção

Tipo de Chamado *

Manutenção de Equipamento Chamado de Infraestrutura

Equipamento *

Descrição do Problema *

Descreva detalhadamente o problema apresentado pelo equipamento...

Justificativa *

Justifique a necessidade da manutenção...

Cancelar Criar Chamado

Figura A29 — Protótipo — Manutenções — Solicitar manutenção de equipamento

Sistema de Gestão de Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br
Gestor de Patrimônio

Início Inventário **Manutenções** Solicitações Estoque Relatórios

Manutenções

7 solicitações encontradas

+ Nova Solicitação

Q Buscar por equipamento, unidade, setor, categoria...

Nova Solicitação de Manutenção

Tipo de Chamado *

Manutenção de Equipamento Chamado de Infraestrutura

Unidade * Setor/Sala *

Ex: Recepção, Consultório 3, Sala 5

Categoria * Subcategoria *

Ex: Vazamento, Lâmpada queimada, Inf

Criticidade *

Descrição do Problema *

Descreva detalhadamente o problema de infraestrutura...

Justificativa *

Autoclave Vertical 7 Concluída

UBS Centro

Equipamento não atinge

Solicitado em 01/05/2026

Autoclave Horizontal Aguardando Orçamento

UBS Norte

Vazamento de água na c

Solicitado em 28/04/2026

Autoclave Vertical 5 Baixado

UBS Centro

Falha na resistência elétr

Solicitado em 20/04/2026

Microscópio Binocu Aguardando Retorno

UME Guanabara

Lente objetiva danificada

Solicitado em 25/04/2026

UBS Centro - Consu Em Andamento

UBS Centro - Aracaju

Vazamento na pia do com

Solicitado em 10/05/2026

UBS Norte - Recepção Elétrica Pendente Aprovação

UBS Norte - Aracaju - Baixo

Lâmpadas queimadas na recepção

Solicitado em 12/05/2026 Por Ana Paula

CAC - Sala 3 Civil Concluída

CAC - Aracaju - Médio

Infiltração no teto da sala 3

Solicitado em 05/05/2026 Por Paulo Roberto

Figura A30 — Protótipo — Manutenções — Solicitar manutenção de infraestrutura

Sistema de Gestão de Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br
Gestor de Patrimônio

Início Inventário **Manutenções** Solicitações Estoque Relatórios

Manutenções

7 solicitações encontradas

+ Nova Solicitação

Q Buscar por equipamento, unidade, setor, categoria...

Nova Solicitação de Manutenção X

Ex: Recepção, Consultório 3, Sala 5

Categoria * Subcategoria * Ex: Vazamento, Lâmpada queimada, Inf

Criticidade *

Descrição do Problema *
 Descreva detalhadamente o problema de infraestrutura...

Justificativa *
 Justifique a necessidade da manutenção...

Autoclave Vertical 7 Concluída
UBS Centro
Equipamento não atinge
Solicitado em 01/05/2026

Autoclave Horizontal Aguardando Orçamento
UBS Norte
Vazamento de água na c
Solicitado em 28/04/2026

Autoclave Vertical 5 Baixado
UBS Centro
Falha na resistência elétr
Solicitado em 20/04/2026

Microscópio Binocu Aguardando Retorno
UME Guanabara
Lente objetiva danificada
Solicitado em 25/04/2026

UBS Centro - Consu Em Andamento
UBS Centro - Aracaju
Vazamento na pia do con
Solicitado em 10/05/2026 Por Rodrigo Silva

UBS Norte - Recepção Elétrica Pendente Aprovação
UBS Norte - Aracaju - Baixo
Lâmpadas queimadas na recepção
Solicitado em 12/05/2026 Por Ana Paula

CAC - Sala 3 Civil Concluída
CAC - Aracaju - Médio
Infiltração no teto da sala 3
Solicitado em 05/05/2026 Por Paulo Roberto

Figura A31 — Protótipo — Manutenções — Solicitar manutenção de infraestrutura (justificativa)

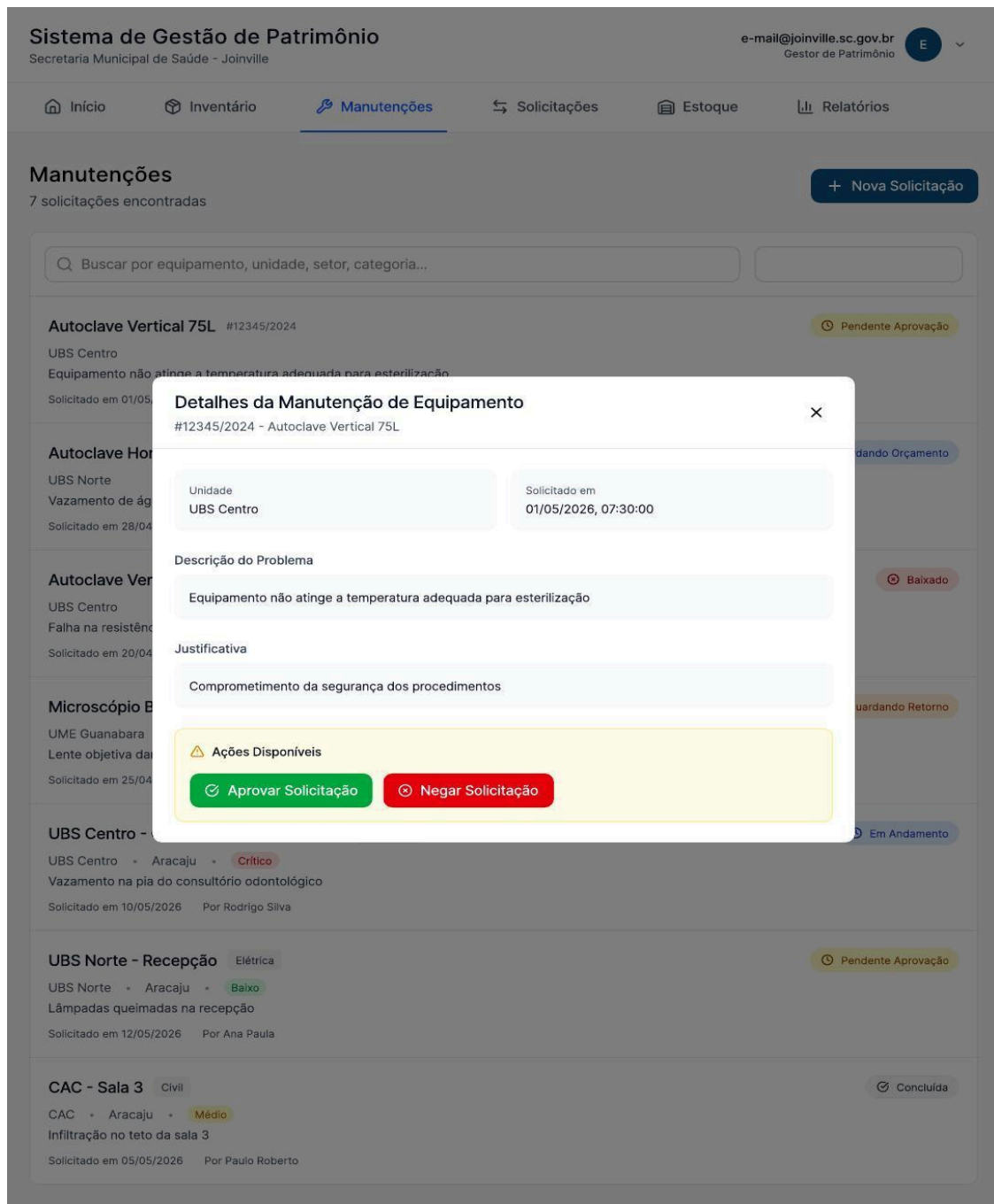


Figura A32 — Protótipo — Manutenções — Detalhes da solicitação

Sistema de Gestão de Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br
Gestor de Patrimônio

Início Inventário **Manutenções** Solicitações Estoque Relatórios

Manutenções

7 solicitações encontradas

+ Nova Solicitação

Q Buscar por equipamento, unidade, setor, categoria...

Autoclave Vertical 75L #12345/2024 Pendente Aprovação

UBS Centro
Equipamento não
Solicitado em 01/05/2026

Autoclave Horizontal
UBS Norte
Vazamento de água
Solicitado em 28/04/2026

Autoclave Vertical
UBS Centro
Falha na resistência
Solicitado em 20/04/2026

Microscópio B
UME Guanabara
Lente objetiva danificada
Solicitado em 25/04/2026

UBS Centro -
UBS Centro
Vazamento na pia
Solicitado em 10/05/2026 Por Rodrigo Silva

UBS Norte - Recepção Elétrica Pendente Aprovação
UBS Norte - Aracaju - Baixo
Lâmpadas queimadas na recepção
Solicitado em 12/05/2026 Por Ana Paula

CAC - Sala 3 Civil Concluída
CAC - Aracaju - Médio
Infiltração no teto da sala 3
Solicitado em 05/05/2026 Por Paulo Roberto

Detalhes da Manutenção de Equipamento

#12345/2024 - Autoclave Vertical 75L

Unidade: UBS Centro

Solicitado em: 01/05/2026, 07:30:00

Descrição do Problema

Equipamento não atinge a temperatura adequada para esterilização

Justificativa

Comprometimento da segurança dos procedimentos

Ações Disponíveis

Motivo da negação...

Cancelar Confirmar Negação

Figura A33 — Protótipo — Manutenções — Confirmar negação

Sistema de Gestão de Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br
Gestor de Patrimônio

Início Inventário **Manutenções** Solicitações Estoque Relatórios

Manutenções

7 solicitações encontradas

+ Nova Solicitação

Q Buscar por equipamento, unidade, setor, categoria...

Autoclave Vertical 75L #12345/2024

UBS Centro

Equipamento não atinge a temperatura adequada para esterilização

Solicitado em 01/05/2026

Aguardando Orçamento

Autoclave Horizontal 75L #12346/2024

UBS Norte

Vazamento de água na base

Solicitado em 28/04/2026

Aguardando Orçamento

Autoclave Vertical 75L #12347/2024

UBS Centro

Falha na resistência elétrica

Solicitado em 20/04/2026

Baixado

Microscópio Binocular #12348/2024

UME Guanabara

Lente objetiva danificada

Solicitado em 25/04/2026

Aguardando Retorno

UBS Centro - Aracaju #12349/2026

UBS Centro • Aracaju • **Crítico**

Vazamento na pia do consultório odontológico

Solicitado em 10/05/2026 Por Rodrigo Silva

Em Andamento

UBS Norte - Recepção #12350/2026

UBS Norte • Aracaju • **Baixo**

Lâmpadas queimadas na recepção

Solicitado em 12/05/2026 Por Ana Paula

Pendente Aprovação

CAC - Sala 3 #12351/2026

CAC • Aracaju • **Médio**

Infiltração no teto da sala 3

Solicitado em 05/05/2026 Por Paulo Roberto

Concluída

Detalhes da Manutenção de Equipamento

#12345/2024 - Autoclave Vertical 75L

Unidade: UBS Centro

Solicitado em: 01/05/2026, 07:30:00

Descrição do Problema

Equipamento não atinge a temperatura adequada para esterilização

Justificativa

Comprometimento da segurança dos procedimentos

Registar Orçamento da Terceirizada

Inserir Orçamento

Figura A34 — Protótipo — Manutenções — Inserir orçamento

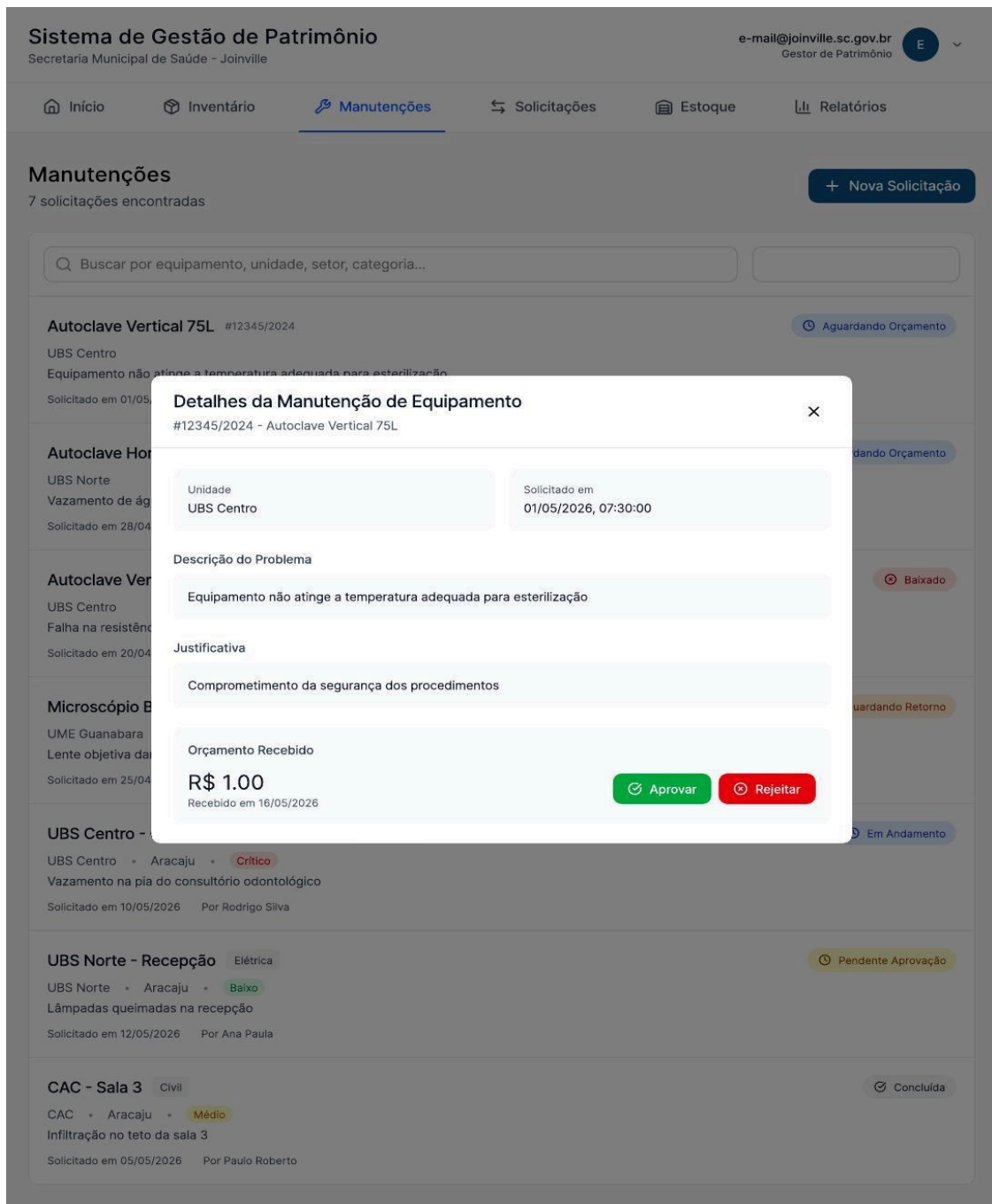


Figura A35 — Protótipo — Manutenções — Aprovar ou rejeitar orçamento

Sistema de Gestão de Patrimônio

Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br

Gestor de Patrimônio

Início

Inventário

Manutenções

Solicitações

Estoque

Relatórios

Manutenções

7 solicitações encontradas

+ Nova Solicitação

Q Buscar por equipamento, unidade, setor, categoria...

Autoclave Vertical 75L

UBS Centro

Equipamento não atinge a temperatura adequada para esterilização

Solicitado em 01/05/2026

Autoclave Horizontal 75L

UBS Norte

Vazamento de água na base do equipamento

Solicitado em 28/04/2026

Autoclave Vertical 75L

UBS Centro

Falha na resistência elétrica

Solicitado em 20/04/2026

Microscópio Binocular

UME Guanabara

Lente objetiva danificada

Solicitado em 25/04/2026

UBS Centro - Recepção

UBS Centro

Vazamento na pia

Solicitado em 10/05/2026

UBS Norte - Recepção

Elétrica

UBS Norte

Aracaju

Baixo

Lâmpadas queimadas na recepção

Solicitado em 12/05/2026

Por Ana Paula

CAC - Sala 3

Civil

CAC

Aracaju

Médio

Infiltração no teto da sala 3

Solicitado em 05/05/2026

Por Paulo Roberto

Guardando Orçamento

Guardando Orçamento

Baixado

Guardando Retorno

Em Andamento

Pendente Aprovação

Concluída

Detalhes da Manutenção de Equipamento

#12345/2024 - Autoclave Vertical 75L

UBS Centro

01/05/2026, 07:30:00

Descrição do Problema

Equipamento não atinge a temperatura adequada para esterilização

Justificativa

Comprometimento da segurança dos procedimentos

Orçamento Recebido

R\$ 1.00

Recebido em 16/05/2026

Aprovar

Rejeitar

Rejeitar Orçamento e Emitir Laudo de Baixa

Motivo da rejeição do orçamento...

Continuar para Laudo de Baixa

Figura A36 — Protótipo — Manutenções — Emitir laudo de baixa

Sistema de Gestão de Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br
Gestor de Patrimônio

Início Inventário **Manutenções** Solicitações Estoque Relatórios

Manutenções

7 solicitações encontradas

+ Nova Solicitação

Q Buscar por equipamento, unidade, setor, categoria...

Detalhes da Manutenção de Equipamento

#12345/2024 - Autoclave Vertical 75L

Unidade
UBS Centro

Solicitado em
01/05/2026, 07:30:00

Descrição do Problema

Equipamento não atinge a temperatura adequada para esterilização

Justificativa

Comprometimento da segurança dos procedimentos

Orçamento Recebido

R\$ 1.00
Recebido em 16/05/2026

Confirmar Retorno da Manutenção

Estado Pós-Manutenção

Custo Final (opcional)

Autoclave Vertical
UBS Centro
Equipamento não
Solicitado em 01/05/2026

Autoclave Horizontal
UBS Norte
Vazamento de água
Solicitado em 28/04/2026

Autoclave Vertical
UBS Centro
Falha na resistência
Solicitado em 20/04/2026

Microscópio Binocular
UME Guanabara
Lente objetiva danificada
Solicitado em 25/04/2026

UBS Centro - Recepção
UBS Centro - Recepção
Vazamento na pia
Solicitado em 10/05/2026

UBS Norte - Recepção Elétrica
UBS Norte - Aracaju - Baixo
Lâmpadas queimadas na recepção
Solicitado em 12/05/2026 Por Ana Paula

CAC - Sala 3 Civil
CAC - Aracaju - Médio
Infiltração no teto da sala 3
Solicitado em 05/05/2026 Por Paulo Roberto

guardando Retorno

guardando Orçamento

Baixado

guardando Retorno

Em Andamento

Pendente Aprovação

Concluída

Figura A37 — Protótipo — Manutenções — Confirmar retorno

Sistema de Gestão de Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br
Gestor de Patrimônio

Início Inventário **Manutenções** Solicitações Estoque Relatórios

Manutenções

7 solicitações encontradas

+ Nova Solicitação

Buscar por equipamento, unidade, setor, categoria...

Detalhes da Manutenção de Equipamento

#12345/2024 - Autoclave Vertical 75L

Justificativa

Comprometimento da segurança dos procedimentos

Orçamento Recebido

R\$ 1.00

Recebido em 16/05/2026

Confirmar Retorno da Manutenção

Estado Pós-Manutenção

Custo Final (opcional)

R\$ 0,00

Confirmar (Unidade) Validar (Gestor Manutenção)

✓ Confirmação da Unidade: Não
✓ Validação do Gestor: Não

Autoclave Vertical

UBS Centro

Equipamento não disponível

Solicitado em 01/05/2026

Guardando Retorno

Autoclave Horizontal

UBS Norte

Vazamento de água

Solicitado em 28/04/2026

Guardando Orçamento

Autoclave Vertical

UBS Centro

Falha na resistência

Solicitado em 20/04/2026

Baixado

Microscópio Binocular

UME Guanabara

Lente objetiva danificada

Solicitado em 25/04/2026

Guardando Retorno

UBS Centro - Recepção

UBS Centro

Vazamento na pia

Solicitado em 10/05/2026

Por Rodrigo Silva

Em Andamento

UBS Norte - Recepção

Elétrica

UBS Norte

Aracaju

Baixo

Lâmpadas queimadas na recepção

Solicitado em 12/05/2026

Por Ana Paula

Pendente Aprovação

CAC - Sala 3

Civil

CAC

Aracaju

Médio

Infiltração no teto da sala 3

Solicitado em 05/05/2026

Por Paulo Roberto

Concluída

Figura A38 — Protótipo — Manutenções — Confirmar retorno (agentes)

Sistema de Gestão de Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br
Gestor de Patrimônio

Início Inventário **Manutenções** Solicitações Estoque Relatórios

Manutenções

7 solicitações encontradas

+ Nova Solicitação

Q Buscar por equipamento, unidade, setor, categoria...

Detalhes da Manutenção de Equipamento

#12345/2024 - Autoclave Vertical 75L

Unidade	Solicitado em
UBS Centro	01/05/2026, 07:30:00

Descrição do Problema

Equipamento não atinge a temperatura adequada para esterilização

Justificativa

Comprometimento da segurança dos procedimentos

Orçamento Recebido

R\$ 1.00
Recebido em 16/05/2026

Manutenção Concluída

Estado Pós-Manutenção	Custo Final
Ótimo	R\$ 1.00

Concluída em 16/05/2026

Autoclave Vertical 75L Elétrica

UBS Centro

Equipamento não atinge a temperatura adequada para esterilização

Solicitado em 01/05/2026 Por Ana Paula

Concluída

Autoclave Horizontal 75L Elétrica

UBS Norte

Vazamento de água na base do equipamento

Solicitado em 28/04/2026 Por Roberto Silva

Guardando Orçamento

Autoclave Vertical 75L Elétrica

UBS Centro

Falha na resistência elétrica

Solicitado em 20/04/2026 Por Ana Paula

Baixado

Microscópio Binocular Óptica

UME Guanabara

Lente objetiva danificada

Solicitado em 25/04/2026 Por Roberto Silva

Guardando Retorno

UBS Centro - Recepção Elétrica

UBS Centro

Vazamento na pia

Solicitado em 10/05/2026 Por Roberto Silva

Em Andamento

UBS Norte - Recepção Elétrica

UBS Norte

Aracaju

Lâmpadas queimadas na recepção

Solicitado em 12/05/2026 Por Ana Paula

Pendente Aprovação

CAC - Sala 3 Civil

CAC

Aracaju

Infiltração no teto da sala 3

Solicitado em 05/05/2026 Por Paulo Roberto

Concluída

Figura A39 — Protótipo — Manutenções — Manutenção concluída

Sistema de Gestão de Patrimônio

Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br

Gestor de Patrimônio

E

Início

Inventário

Manutenções

Solicitações

Estoque

Relatórios

Solicitações

4 solicitações encontradas

+ Nova Solicitação

Buscar por equipamento, tombamento ou unidade...

Cessão de Uso

Autoclave Vertical 21L#12348/2023

Pendente Aprovação

Origem: UBS Sul Destino: UBS Centro

UBS Sul possui duas autoclaves do mesmo modelo e UBS Centro necessita urgentemente de um equipamento adicional

Solicitado em 02/05/2026 Por Carlos Eduardo

Empréstimo

Microscópio Binocular#12347/2024

Aguardando Recebimento

Origem: UME Guanabara Destino: UBS Norte

Necessário para realização de exames laboratoriais durante período de manutenção do microscópio da UBS Norte

Solicitado em 28/04/2026 Por Mariana Costa Retorno previsto: 15/05/2026

Novo Item

Autoclave Vertical 75L

Aprovada

Origem: UBS Centro Qtd: 2

Substituição de equipamento baixado por impossibilidade de manutenção (laudo técnico anexo)

Solicitado em 24/04/2026 Por Rodrigo Silva

Novo Item

Geladeira Hospitalar 500L

Emenda

Pendente Aprovação

Origem: CAC Qtd: 1

Ampliação da capacidade de armazenamento de medicamentos e vacinas

Solicitado em 01/05/2026 Por Paulo Roberto

Figura A40 — Protótipo — Solicitações — Listagem de solicitações

Sistema de Gestão de Patrimônio

Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br

Gestor de Patrimônio

E

Início

Inventário

Manutenções

Solicitações

Estoque

Relatórios

Solicitações

4 solicitações encontradas

+ Nova Solicitação

Buscar por equipamento, tombamento ou unidade...

Cessão de Uso

Autoclave Vertical 21L#12348/2023

Pendente Aprovação

Origem: UBS Sul Destino: UBS Centro

UBS Sul possui duas autoclaves do mesmo modelo e UBS Centro necessita urgentemente de um equipamento adicional

Solicitado em 02/05/2026 Por Carlos Eduardo

Empréstimo

Microscópio Binocular#12347/2024

Aguardando Recebimento

Origem: UME Guanabara Destino: UBS Norte

Necessário para realização de exames laboratoriais durante período de manutenção do microscópio da UBS Norte

Solicitado em 28/04/2026 Por Mariana Costa Retorno previsto: 15/05/2026

Novo Item

Autoclave Vertical 75L

Aprovada

Origem: UBS Centro Qtd: 2

Substituição de equipamento baixado por impossibilidade de manutenção (laudo técnico anexo)

Solicitado em 24/04/2026 Por Rodrigo Silva

Novo Item

Geladeira Hospitalar 500L

Emenda

Pendente Aprovação

Origem: CAC Qtd: 1

Ampliação da capacidade de armazenamento de medicamentos e vacinas

Solicitado em 01/05/2026 Por Paulo Roberto

Nova Solicitação

X

Tipo de Solicitação *

Cessão de Uso

Empréstimo

Novo Item

Recolha

Equipamento *

Unidade de Destino *

Justificativa *

Descreva a necessidade desta solicitação...

Cancelar

Criar Solicitação

Figura A41 — Protótipo — Solicitações — Nova solicitação (cessão de uso)

O protótipo mostra a interface do 'Sistema de Gestão de Patrimônio' com o menu 'Solicitações' selecionado. Um modal 'Nova Solicitação' está aberto, permitindo a criação de uma nova solicitação de empréstimo. O modal contém campos para 'Tipo de Solicitação *' (com opções: Cessão de Uso, Empréstimo, Novo Item, Recolha), 'Equipamento *', 'Unidade de Destino *', 'Data Prevista de Retorno *' e uma 'Justificativa *'. O botão 'Empréstimo' está selecionado. O fundo da tela mostra uma lista de solicitações existentes, incluindo detalhes como origem, necessidade e data de solicitação.

Sistema de Gestão de Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br
Gestor de Patrimônio

Início Inventário Manutenções **Solicitações** Estoque Relatórios

Solicitações
4 solicitações encontradas

Buscar por equipamento

Cessão de Uso Autoclave
Origem: UBS Sul
UBS Sul possui duas autoclaves
Solicitado em 02/05/2026

Empréstimo Microscópio
Origem: UME Guanabara
Necessário para realização de exames
Solicitado em 28/04/2026

Novo Item Autoclave
Origem: UBS Centro
Substituição de equipamento
Solicitado em 24/04/2026

Novo Item Geladeira
Origem: CAC Qtd: 1
Ampliação da capacidade de armazenamento de medicamentos e vacinas
Solicitado em 01/05/2026 Por Paulo Roberto

Nova Solicitação

Tipo de Solicitação *

Cessão de Uso Empréstimo Novo Item Recolha

Equipamento *

Unidade de Destino *

Data Prevista de Retorno *

Justificativa *

Descreva a necessidade desta solicitação...

+ Nova Solicitação

Pendente Aprovação

Aguardando Recebimento

Aprovada

Pendente Aprovação

Figura A42 — Protótipo — Solicitações — Nova solicitação (empréstimo)

O protótipo mostra a interface do 'Sistema de Gestão de Patrimônio' com o menu 'Solicitações' selecionado. Um modal 'Nova Solicitação' está aberto, permitindo a criação de uma nova solicitação de novo item. O modal contém campos para 'Tipo de Item *' (com opções: Novo Item, Recolha), 'Quantidade *' (valor 1), 'Ata de Registro (Opcional)' e uma 'Justificativa *'. O botão 'Novo Item' está selecionado. O fundo da tela mostra a mesma lista de solicitações existentes vista na Figura A42.

Sistema de Gestão de Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br
Gestor de Patrimônio

Início Inventário Manutenções **Solicitações** Estoque Relatórios

Solicitações
4 solicitações encontradas

Buscar por equipamento

Cessão de Uso Autoclave
Origem: UBS Sul
UBS Sul possui duas autoclaves
Solicitado em 02/05/2026

Empréstimo Microscópio
Origem: UME Guanabara
Necessário para realização de exames
Solicitado em 28/04/2026

Novo Item Autoclave
Origem: UBS Centro
Substituição de equipamento
Solicitado em 24/04/2026

Novo Item Geladeira
Origem: CAC Qtd: 1
Ampliação da capacidade de armazenamento de medicamentos e vacinas
Solicitado em 01/05/2026 Por Paulo Roberto

Nova Solicitação

Tipo de Item *

Quantidade *

1

Ata de Registro (Opcional)

Justificativa *

Descreva a necessidade desta solicitação...

Cancelar Criar Solicitação

+ Nova Solicitação

Pendente Aprovação

Aguardando Recebimento

Aprovada

Pendente Aprovação

Figura A43 — Protótipo — Solicitações — Nova solicitação (novo item)

Sistema de Gestão de Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br
Gestor de Patrimônio

Início Inventário Manutenções **Solicitações** Estoque Relatórios

Nova Solicitação

4 solicitações encontradas

Buscar por equipamento

Cessão de Uso Autoclave
Origem: UBS Sul
UBS Sul possui duas autoclaves do mesmo modelo e UBS Centro necessita urgentemente de um equipamento adicional
Solicitado em 02/05/2026

Empréstimo Microscópio
Origem: UME Guanabara
Necessário para realização de exames
Solicitado em 28/04/2026

Novo Item Autoclave
Origem: UBS Centro
Substituição de equipamento
Solicitado em 24/04/2026

Novo Item Geladeira
Origem: CAC
Qtd: 1
Ampliação da capacidade de armazenamento de medicamentos e vacinas
Solicitado em 01/05/2026 Por Paulo Roberto

Nova Solicitação

Tipo de Solicitação

Cessão de Uso Empréstimo Novo Item **Recolha**

Equipamento *

Unidade de Destino

Galpão

Justificativa *

Descreva a necessidade desta solicitação...

Cancelar Criar Solicitação

Pendente Aprovação

Aguardando Recebimento

Aprovada

Pendente Aprovação

Figura A44 — Protótipo — Solicitações — Nova solicitação (recolha)

Sistema de Gestão de Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br
Gestor de Patrimônio

Início Inventário Manutenções **Solicitações** Estoque Relatórios

Detalhes da Solicitação Cessão de Uso

Equipamento: Autoclave Vertical 21L
#12348/2023

Status: Pendente Aprovação

Unidade de Origem: UBS Sul

Unidade de Destino: UBS Centro

Justificativa: UBS Sul possui duas autoclaves do mesmo modelo e UBS Centro necessita urgentemente de um equipamento adicional

Histórico

- Solicitação criada
02/05/2026, 11:30:00 - Carlos Eduardo

Aprovar Solicitação

Aprovar **Negar**

Novo Item Geladeira Hospitalar 500L Emenda
Origem: CAC Qtd: 1
Ampliação da capacidade de armazenamento de medicamentos e vacinas
Solicitado em 01/05/2026 Por Paulo Roberto

Pendente Aprovação

Figura A45 — Protótipo — Solicitações — Aprovar ou negar solicitação

Sistema de Gestão de Patrimônio
Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br
Gestor de Patrimônio

Início Inventário Manutenções Solicitações Estoque Relatórios

Detalhes da Solicitação

Quantidade: 2

Unidade de Origem
UBS Centro

Justificativa
Substituição de equipamento baixado por impossibilidade de manutenção (laudo técnico anexo)

Ata de Registro Vinculada
045/2025

Histórico

- Solicitação criada
24/04/2026, 08:00:00 - Rodrigo Silva
- Solicitação aprovada
25/04/2026, 06:20:00 - Samuel Costa
- Entrada no galpão confirmada
Tombamento:

Confirmar Expedição
Confirme a expedição do item para a unidade solicitante: UBS Centro

Confirmar Expedição

Figura A46 — Protótipo — Solicitações — Confirmar expedição

Sistema de Gestão de Patrimônio

Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br

Gestor de Patrimônio

E

Início

Inventário

Manutenções

Solicitações

Estoque

Relatórios

Gestão de Estoque

Controle do estoque físico no Galpão

Registrar Entrada

Registrar Saída

Estoque Atual

Movimentações

Buscar por tipo ou código...

CÓDIGO	TIPO DE ITEM	QTD. TOTAL	DISPONÍVEL	RESERVADO	ÚLTIMA ENTRADA	ATA	STATUS
AUT - V21	Autoclave Vertical 21L	12	8	4	14/04/2026	045/2025	Disponível
AUT - V75	Autoclave Vertical 75L	5	2	3	21/03/2026	045/2025	Estoque Baixo
MIC - BIN	Microscópio Binocular	8	8	0	30/04/2026	052/2025	Disponível
GEL - 300	Geladeira Hospitalar 300L	0	0	0	09/02/2026	-	Esgotado

Figura A47 — Protótipo — Estoque — Estoque atual

Sistema de Gestão de Patrimônio

Secretaria Municipal de Saúde - Joinville

e-mail@joinville.sc.gov.br

Gestor de Patrimônio

E

Início

Inventário

Manutenções

Solicitações

Estoque

Relatórios

Gestão de Estoque

Controle do estoque físico no Galpão

Registrar Entrada

Registrar Saída

Estoque Atual

Movimentações

DATA	TIPO	ITEM	QUANTIDADE	DESTINO	SOLICITAÇÃO	OBSERVAÇÕES
10/05/2026	Entrada	Autoclave Vertical 75L	2	-	-	Entrada via Ata 045/2025
09/05/2026	Saída	Microscópio Binocular	1	UBS Centro	SOL-2026-045	-
08/05/2026	Saída	Autoclave Vertical 21L	3	UBS Norte	SOL-2026-043	-

Figura A48 — Protótipo — Estoque — Movimentações

9.2 Apêndice B — Repositório do Projeto

O código-fonte do SGP estará disponível publicamente no GitHub. O repositório terá o código da API REST (Node.js + Express + Prisma), da aplicação frontend (React), o schema do banco de dados PostgreSQL, as migrações Prisma e os scripts de configuração do ambiente via Docker Compose.

Repositório: <https://github.com/victor-moy/gestao-patrimonio>

O repositório contará também com um arquivo README com instruções de instalação, configuração das variáveis de ambiente e execução local do projeto.

10. Parecer do Comitê de Avaliação

A ser preenchido pelos professores avaliadores.

Avaliador 1:

Status:☐ Aprovado☐ Requer ajustes**Observações:**

Avaliador 2:

Status:☐ Aprovado☐ Requer ajustes**Observações:**

Avaliador 3:

Status:☐ Aprovado☐ Requer ajustes**Observações:**
